Análisis, Diseño y Construcción de un Sistema de Gestión de Trabajos de Integración Curricular para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Analysis, Design and Construction of a Curricular Integration Work Management System for the Technical State University of Quevedo

Roger García, Cesar Macias, Carlos Manotoa, Luis Paca
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital
0009-0009-4483-3649, 0009-0000-5934-1860, 0009-0001-4900-7399, 0009-0002-6962-3081
{rgarcias6, lpacap, cmanotoaa, cmaciasv4}@uteq.edu.ec

Resumen: Este artículo presenta el análisis, diseño y construcción del Sistema de Gestión de Trabajos de Integración Curricular (SGTIC) para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). El desarrollo del sistema abarca dos fases diferenciadas: la fase de ingeniería de requisitos, orientada a la elicitación, especificación y validación de los requisitos con los actores institucionales; y la fase de construcción del software, en la que se implementan los módulos funcionales del sistema. Ambas fases se estructuran mediante la metodología Scrum adaptada, aunque con dinámicas de trabajo distintas según la naturaleza de cada etapa. Durante la fase de ingeniería de requisitos se aplican entrevistas semiestructuradas con docentes, coordinadores y estudiantes; los hallazgos confirman que el 100 % de los actores entrevistados utiliza canales informales como vía principal de comunicación. A partir de este diagnóstico, se consolida un catálogo de 20 requisitos funcionales (RF), 7 no funcionales (RNF) y 10 de interfaz (RI), todos validados con los interesados con una tasa de aceptación del 96 %. El SGTIC integra módulos de gestión de temas, asignación de tutores, seguimiento de actividades, comunicación centralizada, notificaciones automáticas y validación de requisitos. La arquitectura del sistema está construida sobre tres capas desacopladas: Angular en el frontend, Spring Boot en el backend y PostgreSQL como motor de base de datos, desplegado en Microsoft Azure.

Palabras clave: Ingeniería de requisitos, gestión de titulación, Scrum, UML, sistemas universitarios, construcción de software.

Abstract: *This This paper presents the analysis, design, and construction of the Curricular Integration Work Management System (SGTIC) for the Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). The development covers two distinct phases: the requirements engineering phase, focused on elicitation, specification, and validation; and the software construction phase, where functional modules are implemented. Both phases are structured using adapted Scrum with different dynamics for each stage. During requirements engineering, semi-structured interviews with teachers, coordinators, and students confirm that 100% of actors use informal channels as their primary communication method. From this diagnosis, a catalogue of 20 functional requirements (RF), 7 non-functional (RNF), and 10 interface requirements (RI) is consolidated, all validated with stakeholders at a 96% acceptance rate. The SGTIC integrates modules for topic management, tutor assignment, activity tracking, centralized communication, automatic notifications, and requirement validation through integration with the Academic Management System (SGA). The system architecture is built on three decoupled layers: Angular for the frontend, Spring Boot for the backend, and PostgreSQL as the database engine, deployed on Microsoft Azure.*

Keywords: *Requirements engineering, thesis management, Scrum, UML, university systems, software construction.*

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de titulación constituye una etapa fundamental en la formación académica de los estudiantes de educación superior, pues marca la culminación de su trayectoria profesional y certifica las competencias adquiridas durante su carrera (Sommerville, 2016; Pohl & Rupp, 2021). En Ecuador, este proceso está regulado por el Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior (CES), el cual establece los lineamientos que las Instituciones de Educación Superior (IES) deben cumplir para garantizar un proceso de titulación riguroso y transparente (CES, 2022). El cumplimiento efectivo de estos lineamientos exige no solo una estructura normativa sólida, sino también herramientas tecnológicas que permitan gestionar el proceso de forma ordenada, trazable y eficiente.

La falta de sistemas integrados en las IES ecuatorianas limita la capacidad de respuesta y transparencia institucional frente a los requerimientos del proceso de titulación (Tapia et al., 2023). Esta situación se refleja en la dependencia de procesos manuales y en el uso de canales informales (como aplicaciones de mensajería y correos personales) para gestionar comunicaciones, asignaciones y entregas propias del proceso. Se ha comprobado que la gestión manual de información crítica puede ocasionar la pérdida de documentos importantes, la falta de trazabilidad en las decisiones y una reducción en la transparencia institucional (Sari et al., 2025; Schopfel et al., 2025). Según el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la UTEQ, existen debilidades identificadas en el seguimiento normativo y una escasa coordinación entre las áreas académicas y administrativas (UTEQ, 2024a).

Los estudios sobre transformación digital en la educación superior indican que la implementación de sistemas integrados de gestión mejora significativamente la eficiencia de los procesos académicos, reduce los tiempos de respuesta y fortalece la capacidad institucional para supervisar y mejorar sus procedimientos (Sukorini et al., 2024; Carlos Herrera et al., 2024). En este contexto, varias IES han desarrollado soluciones tecnológicas específicas para la gestión de titulación: la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Universidad Central del Ecuador (UCE), la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de El Salvador (UES), la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), la Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIBE) y la Universidad Politécnica Salesiana (UPS). Como se analiza en detalle en la sección de revisión de sistemas similares, estas soluciones presentan limitaciones en cuanto a la integración completa del ciclo de titulación o dependen de ecosistemas tecnológicos propios que no resultan replicables en todos los contextos institucionales.

Frente a esta problemática, el presente artículo documenta el análisis, diseño y construcción del Sistema de Gestión de Trabajos de Integración Curricular (SGTIC) para la UTEQ. El desarrollo del SGTIC abarca dos fases diferenciadas: en primer lugar, la fase de ingeniería de requisitos, que comprende la elicitación, especificación y validación de los requisitos del sistema con los actores institucionales; y en segundo lugar, la fase de construcción del software, que comprende la implementación de los módulos funcionales y las pruebas de aceptación. Ambas fases se estructuran mediante la metodología Scrum adaptada, aplicada con dinámicas de trabajo distintas según la naturaleza de cada etapa.

Para la fase de ingeniería de requisitos, se aplican entrevistas semiestructuradas con docentes, coordinadores y estudiantes, revisión de la normativa institucional vigente y sesiones colaborativas de validación con los interesados. Los hallazgos confirman que el 100 % de los actores entrevistados utiliza canales informales como vía principal de comunicación, y que la totalidad ha experimentado dificultades en la organización y trazabilidad de los documentos del proceso. A partir de estos hallazgos, se consolida un catálogo de 20 requisitos funcionales, 7 no funcionales y 10 de interfaz, que sirve de base directa para la fase de construcción.

El SGTIC integra los módulos de gestión de temas de titulación, asignación de directores, seguimiento de actividades y entrega de avances, comunicación centralizada, notificaciones automáticas por eventos del proceso. La validación de los requisitos con los interesados alcanza una tasa de aceptación del 96 %, lo que confirma que el diseño y la construcción del sistema responden a las necesidades reales del proceso institucional. El presente artículo se organiza de la siguiente manera: la sección de Materiales y Métodos describe el enfoque metodológico y su aplicación diferenciada en cada fase; la sección de Resultados y Discusión presenta los artefactos producidos, la arquitectura del sistema construido y la evaluación realizada; y la sección de Conclusión sintetiza los aportes del trabajo y las líneas de trabajo futuro.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

A continuación, se describe la estrategia metodológica adoptada para el desarrollo del SGTIC. Esta estrategia abarca tanto la fase de ingeniería de requisitos como la fase de construcción del software; se organiza en cuatro componentes: el enfoque metodológico Scrum adaptado y su aplicación diferenciada en cada fase; la revisión del proceso de titulación existentes; las técnicas de elicitación de requisitos; y la organización del trabajo en sprints.

2.1. Enfoque Metodológico: Scrum Adaptado

El proyecto del Sistema de Gestión de Trabajos de Integración Curricular (SGTIC) adopta Scrum como marco metodológico de referencia, adaptado a las características del ciclo de vida previsto para la solución. Esta adaptación responde a la necesidad de gestionar, de manera iterativa e incremental, tanto la definición de requisitos como una eventual fase posterior de construcción del software. La elección de Scrum se fundamenta en su flexibilidad para trabajar con retroalimentación continua de los interesados, facilitar la validación progresiva de entregables y reducir la incertidumbre propia de proyectos de software con múltiples actores institucionales.

No obstante, dado que el alcance del presente estudio se limita a la ingeniería de requisitos, la aplicación metodológica desarrollada en esta investigación corresponde específicamente a dicha fase. La fase de construcción se incluye únicamente como referencia metodológica para la continuidad futura del proyecto, con el fin de mantener coherencia entre los artefactos producidos y una posible implementación posterior.

2.1.1. Scrum Adaptado a la Fase de Ingeniería de Requisitos

Durante la fase de ingeniería de requisitos, los sprints se orientan a actividades de levantamiento, análisis, validación y documentación de requisitos. En este contexto, los principios ágiles de iteración, revisión y mejora continua se aplican no a incrementos de código ejecutable, sino a entregables como historias de usuario, matrices de trazabilidad, diagramas UML, prototipos y especificaciones formales.

Las revisiones de sprint se realizan con estudiantes, docentes y coordinadores, permitiendo validar de forma incremental la comprensión del problema y reducir ambigüedades en los requisitos. Asimismo, el seguimiento del trabajo se apoya en un tablero Kanban, que facilita la visualización del estado de cada actividad y la coordinación del equipo.

La especificación de requisitos se desarrolla bajo los lineamientos de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, con énfasis en la claridad, consistencia, verificabilidad y trazabilidad de cada requisito a lo largo del ciclo de vida del sistema.

En la Tabla 1 se muestran los roles Scrum adaptados a la fase de ingeniería de requisitos:

Nombre	Rol adaptado (IR)	Responsabilidad
Jéssica A. Ponce Ordóñez	Product Owner Académico	Representa las necesidades institucionales; aprueba requisitos; prioriza el backlog y retroalimenta al equipo. Supervisa el cumplimiento del alcance, el contenido y el contexto del SGTIC.
Gleiston C. Guerrero Ulloa	Facilitador de Requisitos	Facilita las sesiones de levantamiento con los stakeholders. Garantiza que la comunicación entre el equipo y los interesados sea clara y eficiente.
Roger S. García Sangoquiza	Modelador	Representa visualmente los requisitos mediante diagramas UML y prototipos; apoya la comprensión funcional del sistema.

Luis A. Paca Pilataza / Cesar A. Macías Vásquez	Analista de Requisitos	Identifican, analizan y definen los requisitos del sistema. Traducen las necesidades de los actores en especificaciones formales.
Carlos A. Manotoa Álava	Documentador	Formaliza los requisitos en la Especificación de Requisitos de Software (ERS), conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Tabla 1: Roles Scrum adaptados a la fase de ingeniería de requisitos

2.1.2. Scrum Adaptado a la Fase de construcción del software

Como Como continuidad metodológica del proyecto, Scrum también puede adaptarse a la fase de construcción del SGTIC. En esta etapa, los sprints se orientan al desarrollo e integración de módulos funcionales, pruebas de aceptación, corrección de incidencias y validación progresiva del sistema.

A diferencia de la fase anterior, los incrementos entregables en cada sprint corresponden a componentes de software ejecutables, tales como interfaces, servicios, módulos de negocio y funcionalidades integradas. El backlog de construcción se deriva directamente del catálogo de requisitos elaborado en la fase de ingeniería de requisitos, garantizando la trazabilidad entre ambos procesos.

Aunque esta fase no forma parte de la ejecución del presente estudio, su definición metodológica permite proyectar la futura implementación del sistema bajo una estructura coherente con los artefactos producidos durante el análisis y diseño.

En la Tabla 2 se muestran los roles Scrum adaptados a la fase de construcción:

Nombre	Rol adaptado (Construcción)	Responsabilidad
Jéssica A. Ponce Ordóñez	Product Owner Académico	Prioriza el backlog de producto, valida los incrementos funcionales y asegura que cada entrega responda a las necesidades institucionales del proceso de titulación.
Gleiston C. Guerrero Ulloa	Scrum Master / Facilitador Ágil	Coordina la dinámica Scrum, facilita reuniones, elimina impedimentos y asegura el cumplimiento de los principios ágiles durante el desarrollo.
Roger S. García Sangoquiza	Diseñador de Solución / Arquitectura Funcional	Da continuidad a los modelos UML y prototipos, apoya la transición del diseño hacia la implementación y verifica la coherencia entre la solución diseñada y el software construido.
Luis A. Paca Pilataza / Cesar A. Macías Vásquez	Desarrolladores	Implementan los módulos funcionales del sistema, integran componentes, corrigen defectos y realizan pruebas técnicas durante cada sprint.
Carlos A. Manotoa Álava	Documentador Técnico / Soporte de Calidad	Actualiza la documentación técnica y funcional del sistema, registra cambios, mantiene trazabilidad con los requisitos y apoya la verificación de cumplimiento del producto desarrollado.

Tabla 2: Roles Scrum adaptados a la fase de construcción del software

2.2. Revisión del Estado del Arte

Como primera actividad de la fase de ingeniería de requisitos, se realiza una revisión de sistemas de gestión de titulación implementados en IES de referencia, con el objetivo de identificar patrones funcionales, fortalezas y brechas tecnológicas que sirvan de base para el diseño del SGTIC. Las soluciones analizadas se clasifican en cuatro categorías según su alcance funcional: enfoque integral (ciclo completo de titulación), enfoque documental (digitalización y flujos de aprobación), gestión de tutores, y notificación digital. A continuación, se presentan los hallazgos organizados por dimensión de análisis.

2.2.1. Análisis de sistemas de titulación existentes

La Tabla 2 resume el análisis comparativo de los ocho sistemas revisados. Las dimensiones de análisis se seleccionan a partir de las debilidades identificadas inicialmente en la UTEQ: la gestión de temas, la asignación de tutores, el seguimiento de actividades, mensajería, etc.

Institución	Objetivo Principal	Actores Involucrados	Registro / Gestión de Temas	Asignación de Tutores y Seguimiento	Integración con Sistemas
PUCE	Centralizar y automatizar el proceso de titulación mediante SharePoint.	Estudiantes, Docentes, Tribunal, Autoridades	Banco de temas preaprobados gestionados por directores de carrera.	Seguimiento en tiempo real con notificaciones automáticas y automatización de flujos.	Opera dentro del ecosistema Microsoft 365.
UCE	Garantizar con eficiencia el derecho de titulación; facilitar los trámites administrativos.	Estudiantes, Coordinador, Director de carrera, Docentes	Sistema flexible: el estudiante propone el tema; el tutor lo valida posteriormente.	Registro seguro con plazos estrictos sin mecanismos de prórroga.	Centralización interna con enfoque en automatización.
UTPL	Regular la planificación y ejecución de las asignaturas de titulación.	Estudiantes, Docentes, Directores, Autoridades	Temas orientados a las líneas de investigación institucionales.	Incorpora prórrogas y recuperaciones bajo condiciones específicas.	Integración con sistemas antiplagio especializados.
UNAM	Agilizar el trámite de titulación; transitar hacia cero papeles.	Estudiantes, Directores, Administración	Validación jerárquica; la autorización final recae en un comité o coordinador.	Seguimiento visual con barra de progreso; notificaciones por correo.	Integra firmas electrónicas, sellos digitales y autenticación documental.
UES	Gestionar protocolos de trabajos de grado unificando registros de todas las escuelas.	Estudiantes, Docentes, Coordinadores	Validación jerárquica con control administrativo centralizado.	Alta automatización: asignación autónoma con notificación inmediata.	Diseño modular orientado a la escalabilidad e integración futura.
UPSE	Implementar la gestión del proceso de titulación mediante herramientas web.	Estudiante, Tutor, Director, Autoridades	Gestión de proyectos y control administrativo.	Director registra el progreso; estudiante carga evidencias y respaldos.	Conexiones con sistemas externos como la SENECYT.
UNIBE	Definir y asignar temas de titulación usando metodología ágil Scrum.	Estudiantes, Director de carrera, Autoridades	Banco de temas preaprobados; los estudiantes seleccionan de una lista.	Cubre solo fases iniciales; sin seguimiento completo del proceso.	Plataforma autónoma sin integración con sistemas externos.
UPS	Gestionar y controlar los procesos de la unidad de titulación.	Estudiantes, Coordinador, Docentes	El estudiante propone temas o selecciona del banco disponible.	Semiautomatizado: asignación manual asistida con notificaciones automáticas.	Arquitectura PHP con automatización de notificaciones y reportes.

Tabla 3. Análisis comparativo de sistemas de gestión de titulación en IES de referencia

2.2.2. Registro y Gestión de Temas de Titulación

Al comparar la gestión de temas, se identifican distintos modelos. La UNIBE gestiona un banco de temas preaprobados entre los cuales los estudiantes seleccionan. La UPS adopta un modelo más abierto que permite tanto a directores como a estudiantes proponer temas. La UCE implementa un sistema flexible en el que el estudiante propone el tema y este se valida posteriormente con el tutor. La UTPL orienta sus temas hacia las líneas de investigación institucionales. La UNAM y la UES aplican validación jerárquica, donde la autorización final recae en un comité o coordinador.

El SGTIC combina la flexibilidad de la UPS, al permitir a los estudiantes proponer temas, con la estandarización de la UNIBE, mediante un banco de temas gestionado por coordinación. A diferencia de la UTPL, que restringe las propuestas a líneas institucionales, el SGTIC mantiene un equilibrio entre estandarización e iniciativa del estudiante, incorporando un mecanismo de aprobación final por comisión similar al de la UNAM y la UES.

2.2.3. Asignación de Directores

La UES representa el modelo más automatizado: la asignación se realiza de forma autónoma y notifica a todos los involucrados por correo. La UPS y la UNIBE son semiautomatizadas; ambas exigen que el tema sea aprobado antes de proceder a la asignación manual del tutor, y automatizan las notificaciones posteriores. La UPSE, la UTPL y la UCE se centran en el registro de la asignación realizada por el coordinador, sin automatización de las etapas siguientes.

El SGTIC adopta un modelo basado en el de la UPS, mejorado: el coordinador gestiona las asignaciones con la asistencia del sistema, que muestra únicamente los docentes disponibles filtrados por especialidad y carga actual. Las actividades posteriores a la asignación (el registro oficial y la notificación a los involucrados) se ejecutan de forma automática.

2.2.4. Seguimiento de Actividades

La PUCE, la UNAM y la UES ofrecen seguimiento en tiempo real con implementaciones distintas: la PUCE automatiza flujos de trabajo y permisos; la UNAM emplea una barra de progreso visual; la UES centraliza la información en tableros de control personalizados. La UPS permite que tanto el director como el estudiante registren actividades. La UPSE asigna exclusivamente al director la responsabilidad del registro de progreso.

El SGTIC incorpora seguimiento colaborativo: tanto el director como el estudiante registran actividades y cargan evidencias. El sistema notifica automáticamente cualquier actualización relevante a los actores involucrados, siguiendo un modelo más completo que el de la UPSE y más cercano al de la UES.

2.2.5. Integración de Sistemas Externos

La UCE, la UNAM y la UTPL muestran amplia capacidad de integración con sistemas internos y externos; la UTPL incorpora herramientas antiplagio especializadas, mientras que la UNAM integra firmas electrónicas y sellos digitales. La PUCE opera dentro del ecosistema Microsoft 365. La UES prioriza la integración interna con un diseño modular orientado a la escalabilidad. La UNIBE es una plataforma autónoma sin integración con sistemas externos.

En contraste con los modelos de la UCE y la UTPL, los cuales priorizan la integración directa con su entorno tecnológico con el fin de validar requisitos académicos y evitar la duplicidad de información, el SGTIC adopta un enfoque más similar al de la PUCE, al apoyarse en un ecosistema propietario ajeno a la infraestructura tecnológica de la UTEQ; por ejemplo, no depende del SGA.

2.3. Técnica de Elicitación de Requisitos

La La elicitación de requisitos constituye una actividad fundamental dentro de la fase de ingeniería de requisitos, ya que permite identificar, comprender y documentar las necesidades reales de los usuarios y de la organización que utilizará el sistema (ISO/IEC/IEEE, 2018). Diversos estudios recientes destacan que una adecuada elicitación de requisitos influye directamente en el éxito de los proyectos de software, ya que permite comprender las necesidades de los stakeholders y reducir errores durante el desarrollo (ul Amin et al., 2021).

En el desarrollo del SGTIC, la elicitación de requisitos se realiza mediante la aplicación combinada de tres técnicas principales: entrevistas semiestructuradas, cuestionarios en línea y revisión documental de normativa institucional. La literatura especializada señala que la combinación de diferentes técnicas de elicitación permite obtener información más completa sobre las necesidades del sistema y mejorar la calidad de los requisitos identificados (Parra-Quero et al., 2021).

Los participantes del proceso de elicitación corresponden a los principales actores del proceso de titulación institucional: la coordinación académica, docentes de la unidad de titulación, estudiantes en proceso de titulación y graduados recientes. La muestra intencional está compuesta por seis participantes seleccionados por su participación directa en las actividades de gestión, seguimiento y evaluación de los trabajos de integración curricular.

En primer lugar, se aplican entrevistas semiestructuradas a los actores institucionales con el objetivo de explorar en profundidad las dificultades existentes en el proceso de titulación y las funcionalidades que un sistema de gestión debería incorporar. Las entrevistas permiten identificar necesidades específicas del proceso, así como problemas relacionados con la comunicación entre actores, la organización de la información y la trazabilidad de las actividades. Este tipo de técnica resulta particularmente adecuada en proyectos de ingeniería de requisitos, ya que facilita la obtención de información contextual y la identificación de requisitos que no siempre emergen mediante instrumentos estructurados (Gillani et al., 2022).

En segundo lugar, se aplican cuestionarios en línea dirigidos principalmente a estudiantes y graduados recientes, con el propósito de obtener una visión más amplia sobre la experiencia de los usuarios en el proceso de titulación. Los cuestionarios permiten recopilar información cuantificable sobre las principales dificultades del proceso, identificar patrones comunes y validar los hallazgos obtenidos durante las entrevistas. La combinación de entrevistas y cuestionarios permite contrastar percepciones individuales con tendencias observables dentro del grupo de usuarios (Khan et al., 2022).

Finalmente, se realiza una revisión documental de la normativa institucional vigente relacionada con el proceso de titulación. Este análisis permite identificar requisitos obligatorios derivados de reglamentos académicos y procedimientos administrativos, con el fin de garantizar que el diseño del sistema cumpla con las disposiciones establecidas por la institución Parra-Quero et al., 2021).

Los resultados obtenidos durante el proceso de elicitación evidencian que la mayoría de los actores involucrados en el proceso de titulación utilizan canales informales de comunicación y herramientas dispersas para coordinar actividades y compartir información. Asimismo, se identifican dificultades en la organización de documentos, el seguimiento de avances y la coordinación entre estudiantes, docentes y personal administrativo. Estos hallazgos permiten definir un conjunto estructurado de requisitos funcionales, no funcionales y de interfaz que sirven como base directa para la fase de construcción del SGTIC.

2.4. Técnica de Elicitación de Requisitos

Dentro El trabajo se organiza en sprints distribuidos entre las dos fases del proyecto. Los primeros siete sprints corresponden a la fase de ingeniería de requisitos, en la que el equipo produce el catálogo de requisitos, los modelos UML, los prototipos validados y el documento ERS en su versión final (ERS v3). Los sprints restantes corresponden a la fase de construcción del software, en la que se implementan los módulos funcionales del SGTIC, se ejecutan las pruebas de aceptación y se despliega el sistema en el entorno institucional.

La Tabla 3 presenta el Product Backlog de la fase de ingeniería de requisitos. La Tabla 4 detalla los sprints de esta misma fase, con sus respectivos objetivos, actividades y entregables.

ID	Descripción	Sprint	Prioridad	Estado
PB-01	Investigar proyectos similares de gestión de titulación en universidades ecuatorianas.	Sprint 1	Alta	Completado
PB-02	Identificar y analizar stakeholders clave del proceso de titulación de la UTEQ.	Sprint 1	Alta	Completado
PB-03	Realizar entrevistas semiestructuradas con coordinadores, docentes y estudiantes.	Sprint 2	Alta	Completado
PB-04	Analizar normativas institucionales y reglamentos de titulación de la UTEQ.	Sprint 2	Media	Completado
PB-05	Definir requisitos funcionales del sistema (gestión de temas, métodos, asignaciones).	Sprint 3	Alta	Completado
PB-06	Especificar requisitos no funcionales (seguridad, rendimiento, usabilidad).	Sprint 3	Alta	Completado
PB-07	Definir requisitos de interfaz de usuario según estándares ISO 9241.	Sprint 3	Media	Completado
PB-08	Elaborar diagramas de casos de uso para todos los actores del sistema.	Sprint 4	Alta	Completado
PB-09	Desarrollar diagrama de clases del sistema SGTIC.	Sprint 4	Media	Completado
PB-10	Modelar diagramas de secuencia para los flujos principales del sistema.	Sprint 4	Media	Completado
PB-11	Crear diagramas de actividad para los procesos de titulación.	Sprint 4	Media	Completado
PB-12	Diseñar prototipos de interfaz para estudiantes (módulos principales).	Sprint 5	Alta	Completado
PB-13	Diseñar prototipos de interfaz para docentes y coordinación.	Sprint 5	Alta	Completado
PB-14	Validar requisitos funcionales con stakeholders.	Sprint 6	Alta	Completado
PB-15	Validar prototipos de interfaz con usuarios finales.	Sprint 6	Alta	Completado
PB-16	Elaborar matriz de trazabilidad requisitos-casos de uso.	Sprint 6	Media	Completado

PB-17	Consolidar documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS).	Sprint 7	Alta	Completado
PB-18	Documentar historias de usuario y criterios de aceptación.	Sprint 7	Media	Completado
PB-19	Realizar revisión final y validación del documento ERS.	Sprint 7	Alta	Completado

Tabla 4. Product Backlog del SGTIC — fase de ingeniería de requisitos

Sprint	Semanas	Objetivo	Actividades Principales	Entregables
Sprint 1	4–6	Definir la estrategia de IR e identificar los interesados.	Planificación detallada del proceso; identificación de stakeholders; definición de técnicas de elicitación.	Lista de stakeholders; plan de gestión de requisitos; estrategia de elicitación.
Sprint 2	7–8	Capturar requisitos preliminares mediante la interacción inicial con los stakeholders.	Entrevistas semiestructuradas; identificación de RF y RNF preliminares; registro en el backlog.	Lista preliminar de requisitos; backlog inicial.
Sprint 3	9–10	Analizar y priorizar los requisitos identificados.	Detección de inconsistencias y duplicados; priorización del backlog; modelado inicial con casos de uso.	Requisitos priorizados; diagramas iniciales; documento de análisis.
Sprint 4	11–12	Formalizar los requisitos en un documento de especificación estándar.	Especificación formal; redacción en formato IEEE 830; documentación de historias de usuario.	ERS v1; historias de usuario documentadas.
Sprint 5	13–14	Validar los requisitos con los stakeholders y construir prototipos de baja fidelidad.	Validación con interesados; construcción de interfaces de baja fidelidad; revisión de trazabilidad.	Prototipo de baja fidelidad validado por los stakeholders.
Sprint 6	15–16	Ajustar y consolidar la documentación de requisitos.	Correcciones derivadas de la validación; consolidación del documento; gestión de cambios.	ERS v2; registro de cambios; trazabilidad revisada.
Sprint 7	18–19	Entregar la versión final del ERS y cerrar la fase de IR.	Validación final; presentación de resultados a los stakeholders; cierre formal del proceso.	ERS v3 — documento final de requisitos.

Tabla 5. Sprints de la fase de ingeniería de requisitos del SGTIC

La Tabla 5 presenta el Product Backlog de la fase de construcción del software. La Tabla 6 detalla los sprints de construcción, con sus respectivos objetivos, módulos desarrollados y entregables.

ID	Descripción	Sprint	Prioridad	Estado
CB-01	Configurar entorno de desarrollo: repositorios Git, estructura de proyectos Angular y Spring Boot, pipeline CI/CD inicial y base de datos PostgreSQL en Azure.	Sprint 8	Alta	Pendiente
CB-02	Implementar módulo de autenticación: login diferenciado por roles (estudiante, docente, coordinador, administrador) con cifrado BCrypt y control de acceso RBAC.	Sprint 8	Alta	Pendiente
CB-03	Desarrollar módulo de gestión de temas: banco de temas con filtros por línea de investigación y estado, propuesta de tema por estudiante y flujo de aprobación por comisión.	Sprint 9	Alta	Pendiente

CB-04	Construir módulo de asignación de tutores: filtrado de docentes por especialidad y carga, confirmación asistida por coordinador, registro oficial y notificación automática.	Sprint 9	Alta	Pendiente
CB-05	Implementar módulo de seguimiento de actividades: registro de tareas con fechas y responsables, carga de entregas en PDF/Word con versionado y marcas de tiempo, rúbricas de evaluación.	Sprint 10	Alta	Pendiente
CB-06	Desarrollar módulo de comunicación integrada: mensajería cifrada entre actores con historial, adjuntos de documentos, agenda de reuniones y generación de actas.	Sprint 10	Media	Pendiente
CB-07	Construir módulo de notificaciones automáticas: alertas por correo institucional ante eventos del proceso (asignaciones, entregas, vencimientos de plazos, aprobaciones).	Sprint 11	Media	Pendiente
CB-08	Implementar integración con el SGA: validación automática de requisitos previos de titulación mediante APIs REST con cifrado de extremo a extremo.	Sprint 11	Alta	Pendiente
CB-09	Ejecutar pruebas de aceptación de todos los módulos con usuarios finales (estudiantes, docentes y coordinación); registrar y corregir incidencias detectadas.	Sprint 12	Alta	Pendiente
CB-10	Desplegar el sistema en entorno de producción en Microsoft Azure; configurar dominio institucional, certificados SSL y monitoreo de disponibilidad.	Sprint 12	Alta	Pendiente

Tabla 6. Product Backlog del SGTIC — fase de construcción del software

Sprint	Semanas	Objetivo	Módulos / Actividades Principales	Entregables
Sprint 8	20–21	Configurar infraestructura base y módulo de autenticación.	Repositorios Git; estructura Angular + Spring Boot; base de datos PostgreSQL en Azure; login con RBAC y cifrado BCrypt (CB-01, CB-02).	Entorno desplegado; módulo de autenticación funcional con roles diferenciados.
Sprint 9	22–23	Implementar gestión de temas y asignación de tutores.	Banco de temas con filtros; propuesta y aprobación por comisión; asignación asistida de tutores con notificación automática (CB-03, CB-04).	Módulo de temas operativo; asignación de tutores con historial de cambios.
Sprint 10	24–25	Construir seguimiento de actividades y comunicación integrada.	Tareas con fechas y responsables; repositorio de entregas con versionado y rúbricas; mensajería cifrada con historial y adjuntos; agenda de reuniones (CB-05, CB-06).	Módulos de seguimiento y comunicación integrados y validados.
Sprint 11	26–27	Desarrollar notificaciones automáticas e integración con el SGA.	Alertas por correo ante eventos del proceso; API REST con SGA para validación automática de requisitos previos de titulación (CB-07, CB-08).	Notificaciones activas; integración SGA verificada con cifrado E2E.
Sprint 12	28–30	Ejecutar pruebas de aceptación y desplegar en producción.	Pruebas de aceptación con usuarios finales; corrección de incidencias; despliegue en Azure con dominio institucional y SSL; documentación técnica final (CB-09, CB-10).	Sistema desplegado en producción; informe de pruebas de aceptación; documentación técnica v1.0.

Tabla 7. Sprints de la fase de construcción del software del SGTIC

3. MATERIALES Y MÉTODOS

A continuación, se presentan los principales productos del proceso de análisis, diseño y construcción del SGTIC. Los resultados se organizan en cuatro componentes: la especificación de requisitos obtenida en la fase de ingeniería de requisitos; la validación de esos requisitos con los interesados; la arquitectura y el diseño del sistema; y la construcción e implementación de los módulos funcionales.

3.1. Técnica de Elicitación de Requisitos

A partir de las entrevistas semiestructuradas, los cuestionarios aplicados y la revisión de la normativa institucional, se consolida un catálogo de requisitos que describe de forma verificable el comportamiento esperado del SGTIC. Las siguientes subsecciones presentan los requisitos funcionales, no funcionales y de interfaz del sistema.

3.1.1. Integración de Sistemas Externos

Mediante la aplicación de técnicas ágiles y sesiones colaborativas, se identifican un total de 20 requisitos funcionales, organizados en un Product Backlog priorizado. Este enfoque permite separar las funciones críticas (como la asignación de tutores y el seguimiento de actividades) de las complementarias, asegurando que el diseño del SGTIC responde a los puntos de dolor identificados en el diagnóstico inicial. La Tabla 5 presenta la especificación completa de los requisitos funcionales.

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Actor Principal	Estado
RF-01	Visualizar temas	El sistema permite a los usuarios visualizar los temas de titulación disponibles filtrados por línea de investigación y estado.	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Estudiantes	Validado
RF-02	Proponer temas	El sistema permite a los estudiantes proponer nuevos temas con campos de título, descripción y justificación.	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Estudiantes	Validado
RF-03	Filtrar temas	El sistema permite aplicar filtros a la lista de temas para facilitar la búsqueda por línea de investigación o estado.	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Estudiantes	Validado
RF-04	Seleccionar tema	El sistema permite que los estudiantes seleccionen un tema; el tema queda bloqueado temporalmente para otros usuarios.	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Estudiantes	Validado
RF-05	Modificar / cancelar selección	El sistema permite modificar o cancelar la selección de un tema mientras no haya sido aprobado por la comisión.	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Estudiantes	Validado
RF-06	Gestionar métodos	El sistema permite a la coordinación gestionar los métodos de titulación disponibles (creación, edición y desactivación).	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Coordinación	Validado
RF-07	Seleccionar método	El sistema permite a los estudiantes seleccionar un método de titulación de la lista activa disponible.	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Estudiantes	Validado

RF-08	Cancelar / modificar método	El sistema permite cancelar o modificar la selección de un método antes de que sea aprobada por coordinación.	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Estudiantes	Validado
RF-09	Asignar miembros	El sistema permite a la coordinación asignar tutores y directores filtrando docentes disponibles por especialidad y carga actual.	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Coordinación	Validado
RF-10	Reasignar miembros	El sistema permite reasignar tutores en casos debidamente justificados, registrando el historial de cambios.	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Coordinación	Validado
RF-11	Validar disponibilidad	El sistema valida automáticamente la disponibilidad de tutores o miembros antes de confirmar cualquier asignación.	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Sistema	Validado
RF-13	Planteamiento de objetivos	El sistema permite la definición, registro y seguimiento de objetivos académicos vinculados al cumplimiento de tareas asignadas.	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Estudiantes / Docentes	Validado
RF-14	Registrar tareas	El sistema permite crear, asignar y actualizar tareas con fechas, responsables, estado y prioridad.	Jéssica Ponce (Coordinadora)	Estudiantes / Docentes	Validado
RF-15	Gestionar entregas	El sistema permite a los estudiantes cargar entregas en PDF o Word, y a los docentes revisarlas con comentarios y rúbricas.	Docente de Titulación	Estudiantes / Docentes	Validado
RF-16	Validar entregas	El sistema valida que los documentos cumplan con los formatos y plazos establecidos por coordinación.	Docente de Titulación	Sistema	Validado
RF-17	Registrar historial de actividades	El sistema almacena y muestra el historial completo de actividades y entregas con marca de tiempo.	Docente de Titulación	Sistema	Validado
RF-18	Comunicación integrada	El sistema permite enviar mensajes, adjuntar documentos y mantener un historial de comunicación cifrado entre actores.	Estudiantes en proceso	Todos	Validado
RF-19	Coordinar reuniones	El sistema permite solicitar, agendar y registrar reuniones con tutores y directores dentro de la plataforma.	Estudiantes en proceso	Estudiantes / Coordinación	Validado
RF-20	Validación de requisitos	El sistema valida automáticamente los requisitos previos de titulación mediante integración con el SGA.	Reglamento UTEQ	Sistema	Validado

Tabla 8. Requisitos funcionales del SGTIC

3.1.2. Integración de Sistemas Externos

La Tabla 6 presenta los requisitos no funcionales del SGTIC, que establecen las condiciones de calidad bajo las cuales el sistema opera.

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Estado
RNF-01	Seguridad de datos	Toda la comunicación está cifrada de extremo a extremo, incluyendo el canal de integración con el SGA.	ERS v3	Validado
RNF-02	Disponibilidad	El sistema valida disponibilidad de tutores y miembros en tiempo real sin interrupciones del servicio.	ERS v3	Validado
RNF-03	Rendimiento	El sistema permite la validación automática de prerrequisitos sin retrasos perceptibles para el usuario.	ERS v3	Validado
RNF-04	Usabilidad	El sistema provee interfaces claras y diferenciadas para estudiantes, docentes y coordinación.	ERS v3	Validado
RNF-05	Escalabilidad	El sistema gestiona múltiples validaciones y entregas simultáneas sin degradar el rendimiento.	ERS v3	Validado
RNF-06	Mantenibilidad	El sistema facilita la actualización de requisitos, métodos y validaciones sin afectar otras funcionalidades.	ERS v3	Validado
RNF-07	Confiabilidad	El sistema registra todas las solicitudes y actividades para garantizar trazabilidad completa del proceso.	ERS v3	Validado

Tabla 9. Requisitos no funcionales del SGTIC (ERS v3)

3.1.3. Integración de Sistemas Externos

La Tabla 7 presenta los requisitos de interfaz del SGTIC, fundamentados en los estándares ISO 9241 e ISO/IEC 25010, que garantizan una experiencia de usuario adecuada para todos los actores del sistema.

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Estado
RI-01	Consistencia visual	La interfaz emplea estilos visuales coherentes (colores, tipografía, iconografía); componentes similares presentan comportamiento visual uniforme.	ISO 9241-161	Validado
RI-02	Legibilidad de texto	Los textos presentan contraste adecuado, tamaño legible y espaciado apropiado para facilitar la lectura en diferentes dispositivos.	ISO 9241-161	Validado
RI-03	Retroalimentación al usuario	Cada acción del usuario produce una respuesta visual o de otro tipo que confirma que la acción fue recibida y está en proceso o completada.	ISO 9241-210	Validado
RI-04	Facilidad de navegación	La interfaz permite navegación clara con menús y elementos identificables; el usuario conoce siempre su ubicación dentro del sistema.	ISO 9241-161	Validado
RI-05	Minimalismo y simplicidad	Cada pantalla muestra únicamente la información necesaria para la tarea en curso, reduciendo distracciones cognitivas.	ISO 9241-161	Validado
RI-06	Compatibilidad entre dispositivos	La interfaz se adapta a computadoras de escritorio, portátiles y tabletas sin pérdida de usabilidad.	ISO/IEC 25010	Validado

RI-07	Accesibilidad	El sistema cumple estándares básicos de accesibilidad: navegación por teclado y textos alternativos para imágenes.	ISO 9241-161	Validado
RI-08	Control de errores	La interfaz detecta errores del usuario, ofrece mensajes claros y sugerencias de corrección, y evita pérdida de información.	ISO 9241-210	Validado
RI-09	Uniformidad de interacción	Los gestos, botones y formularios se comportan de forma uniforme a lo largo de todo el sistema.	ISO 9241-161	Validado
RI-10	Tiempo de respuesta aceptable	La interfaz responde en menos de 1 segundo para retroalimentación visual y en menos de 5 segundos para la carga de pantalla.	ISO/IEC 25010	Validado

Tabla 10. Requisitos de interfaz del SGTIC (ERS v3)

3.2. Validación de Requisitos

La validación de los requisitos se realiza a través de entrevistas de retroalimentación, cuestionarios y revisión conjunta de los artefactos producidos con los interesados. Los resultados alcanzan una tasa de aceptación global del 96 %. Las observaciones de validación conducen a dos ajustes específicos en la especificación: la asignación de tutores se clarifica como asistida por el sistema, y no automática, dado que depende del criterio del coordinador; y los formularios para reuniones se simplifican en su estructura. Ningún requisito es rechazado en su totalidad.

3.3. Validación de Requisitos

El diseño del SGTIC toma como insumo directo el catálogo de requisitos validado en la fase de ingeniería de requisitos. La arquitectura está construida sobre tres capas desacopladas: la capa de presentación, implementada con Angular; la capa de lógica de negocio, construida con Spring Boot sobre Java; y la capa de datos, soportada por PostgreSQL desplegado en Microsoft Azure. Esta separación permite que cada capa evolucione de forma independiente y facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema a largo plazo (Fowler, 2020).

La seguridad del sistema opera en dos niveles. El primer nivel es la autenticación de usuarios mediante credenciales institucionales cifradas con BCrypt. El segundo nivel es el control de acceso basado en roles (RBAC), que restringe las funcionalidades y los datos visibles según el rol asignado al usuario autenticado: estudiante, docente, coordinador o administrador. La comunicación con el SGA se realiza mediante APIs REST con cifrado de extremo a extremo, garantizando la integridad y confidencialidad de los datos académicos intercambiados.

El modelo de datos está organizado en esquemas que separan las entidades por dominio funcional: autenticación y control de acceso; datos maestros de usuarios y notificaciones; estructura académica (carreras, matrículas y períodos); y el ciclo completo del proceso de titulación (temas, métodos, asignaciones, seguimiento y entregas).

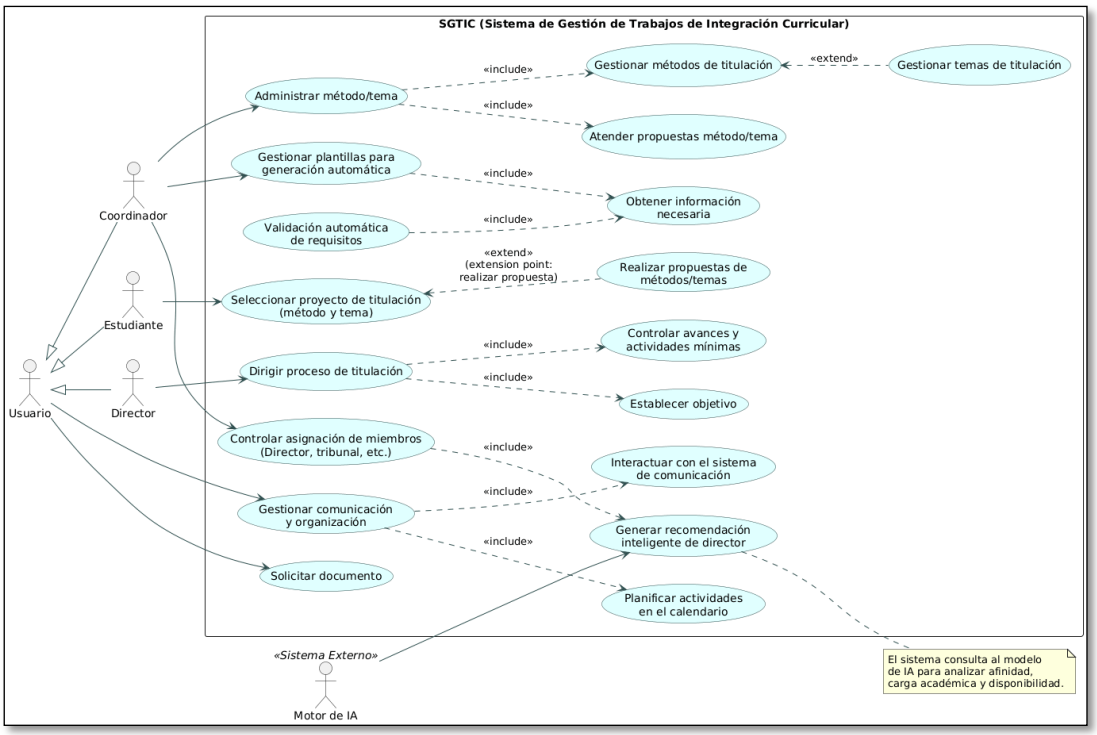

Fig. 1: Diagrama de caso de uso general

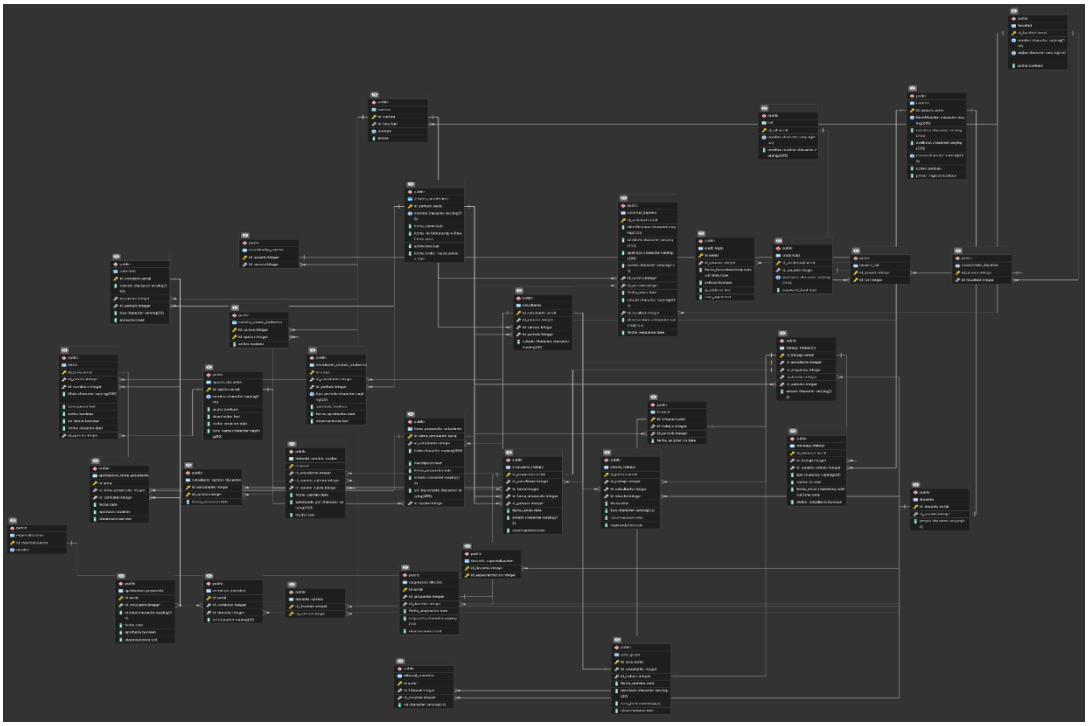

Fig. 2. Diagrama de clases del sistema

3.4. Validación de Requisitos

La fase de construcción del SGTIC toma como base el catálogo de requisitos y los modelos UML producidos en la fase de ingeniería de requisitos. El frontend está construido con Angular, lo que permite una experiencia de usuario coherente con roles diferenciados mediante lazy loading. El backend está construido con Spring Boot sobre Java 21, organizado en capas separadas de controladores, servicios, repositorios y configuración. La base de datos está gestionada con PostgreSQL en Azure, con esquemas independientes por dominio funcional. El control de versiones se gestiona con Git y GitHub, mediante repositorios independientes para el frontend y el backend.

El módulo de autenticación implementa login diferenciado por roles con cifrado de credenciales. El módulo de gestión de temas ofrece un banco con filtros por línea de investigación y estado, con posibilidad de propuesta por parte del estudiante y validación por comisión. El módulo de asignación de tutores presenta al coordinador únicamente los docentes disponibles filtrados por especialidad, y ejecuta automáticamente el registro oficial y la notificación una vez confirmada la asignación. El módulo de seguimiento permite a ambos actores —director y estudiante— registrar actividades y cargar entregas con versionado y marcas de tiempo. El módulo de comunicación integrada provee mensajería cifrada con historial y adjuntos de documentos. El módulo de notificaciones envía alertas automáticas al correo institucional ante eventos relevantes del proceso. Finalmente, el módulo de integración con el SGA valida automáticamente los requisitos previos de titulación consultando los registros académicos oficiales.

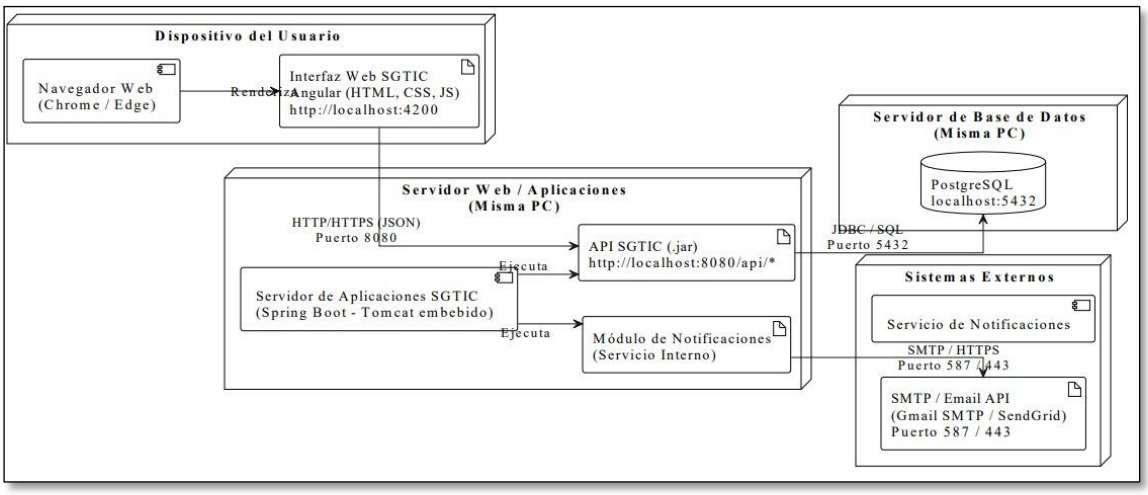

Fig. 3. Diagrama de despliegue

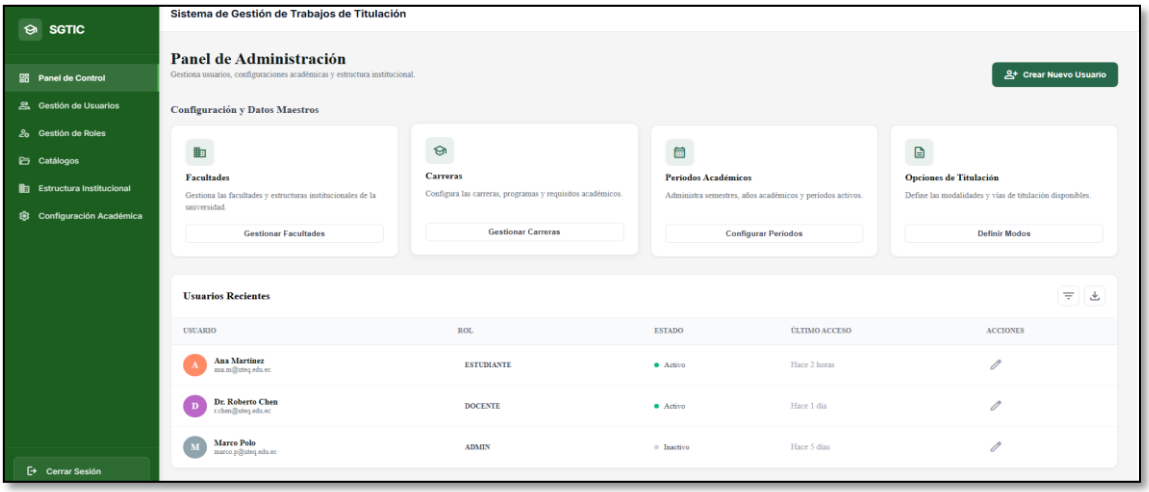

Fig. 4. Interfaz de dashboard del administrador

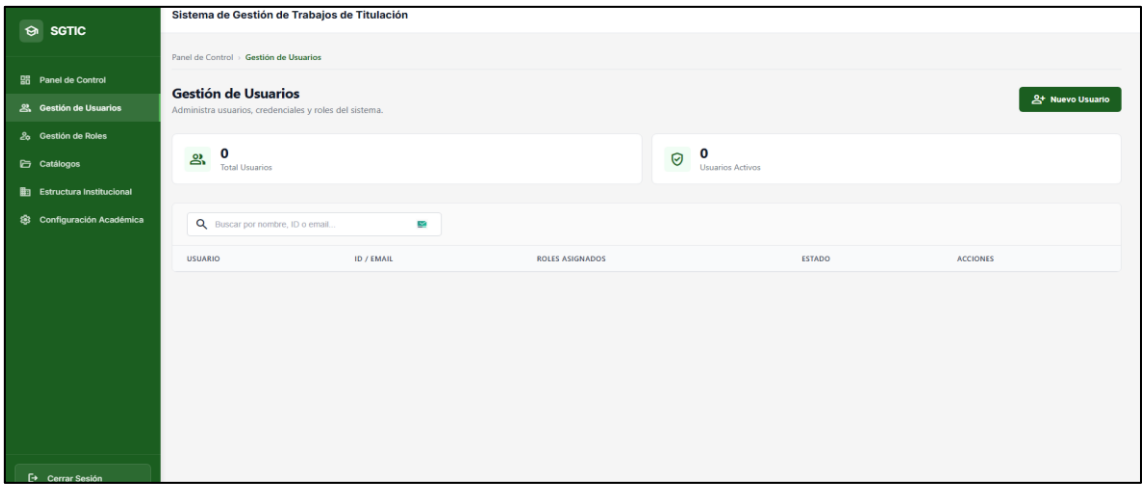

Fig. 5. Gestión de usuarios

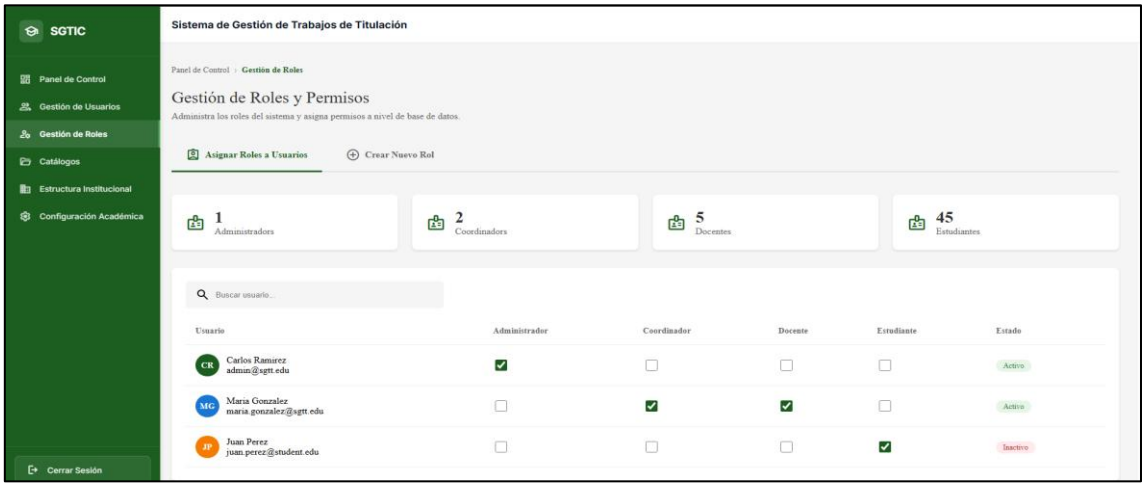

Fig. 6. Interfaz para gestionar los roles y permisos

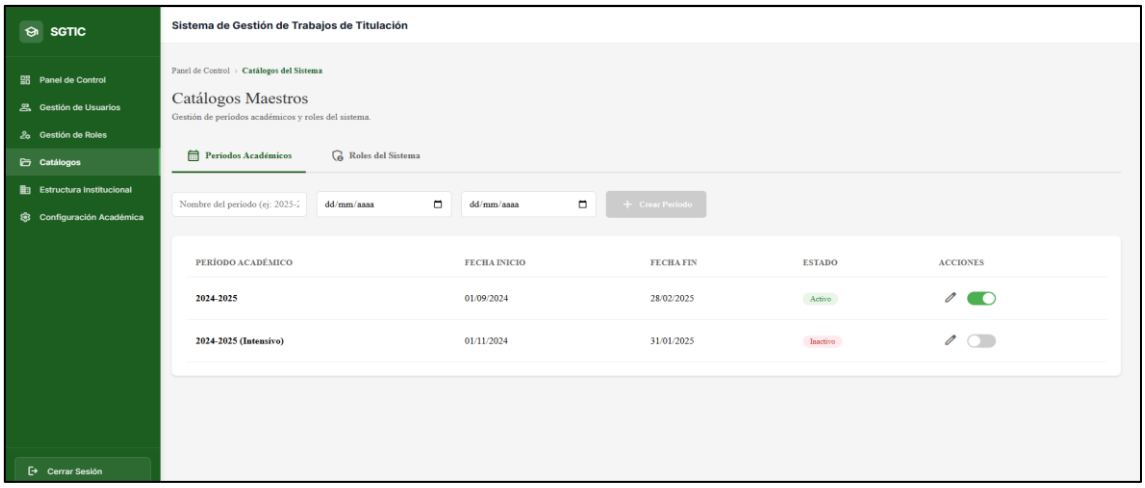

Fig. 7. Interfaz para gestionar periodos académicos

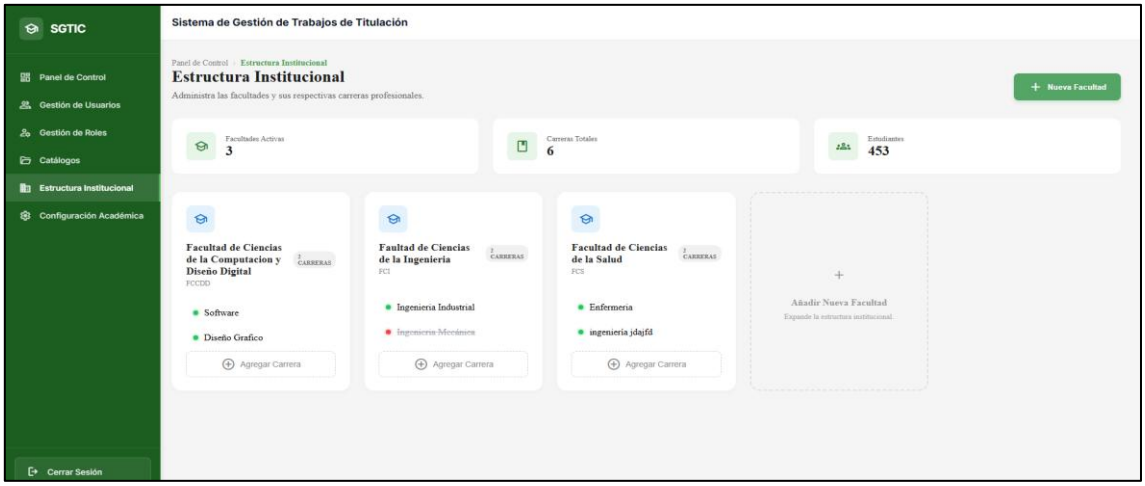

Fig. 8. Interfaz para gestionar la estructura institucional

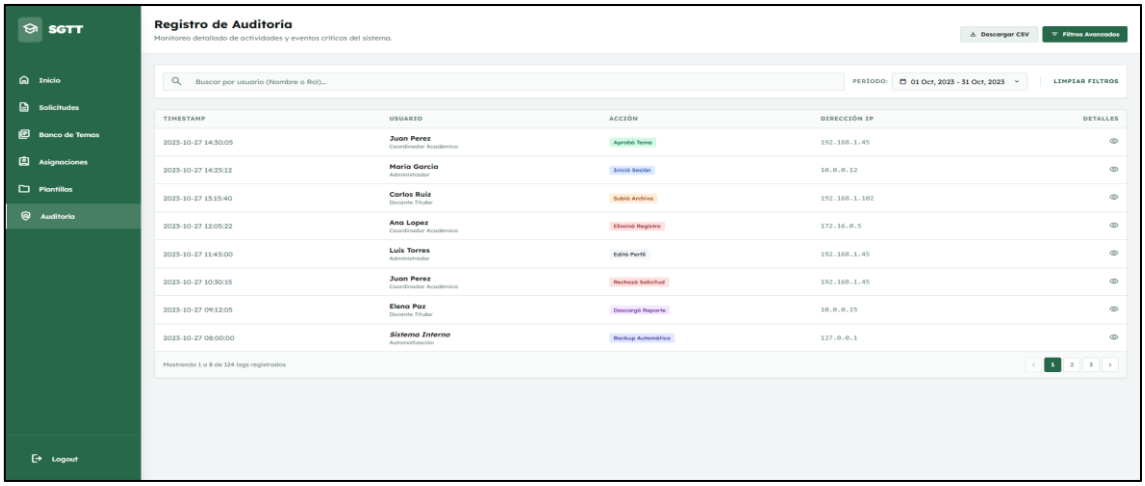

Fig. 9. Interfaz para el registro de auditorias

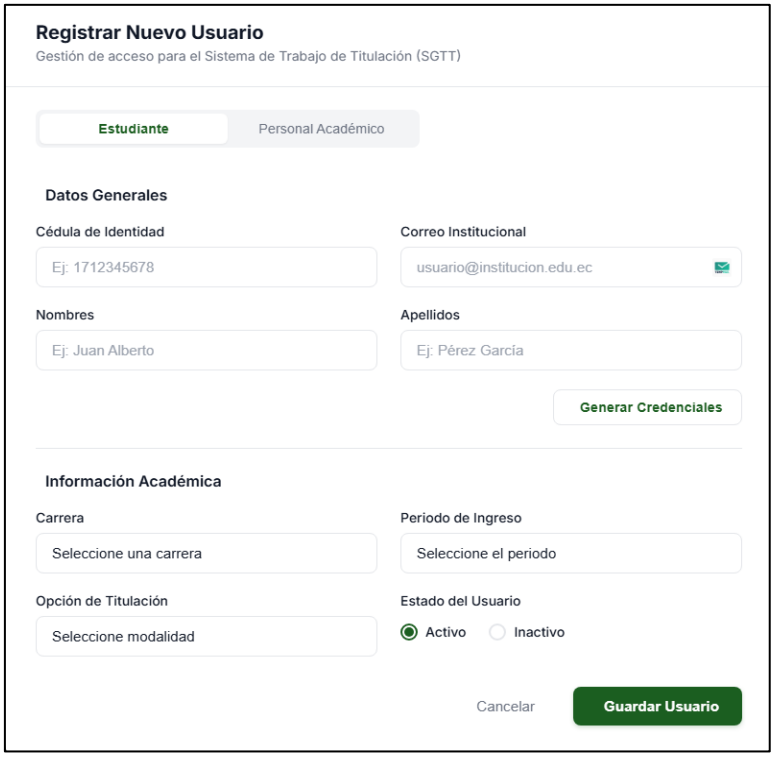

Fig. 10. Interfaz de registro de un nuevo usuario

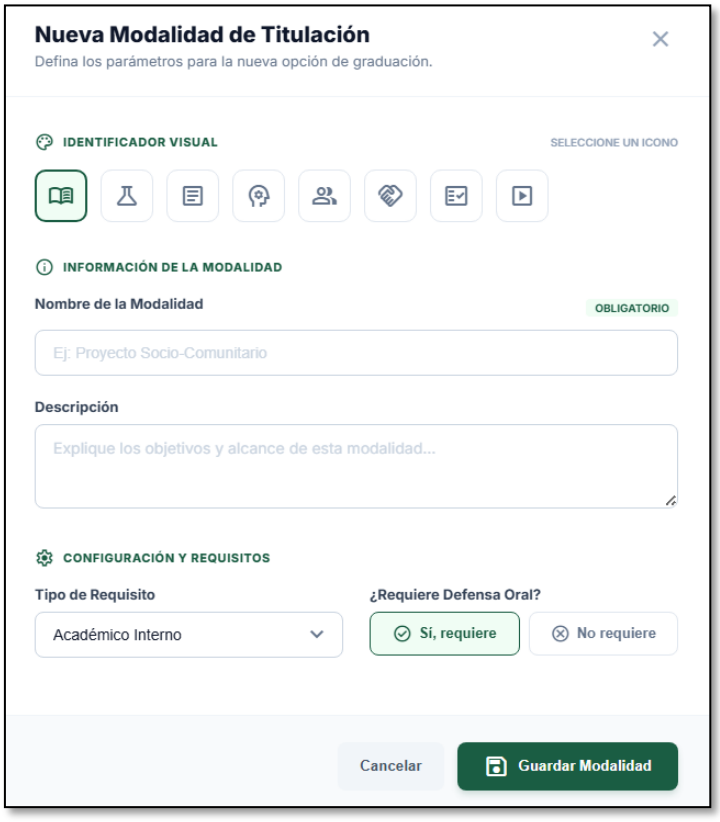

Fig. 11. Interfaz para agregar una nueva modalidad de titulación

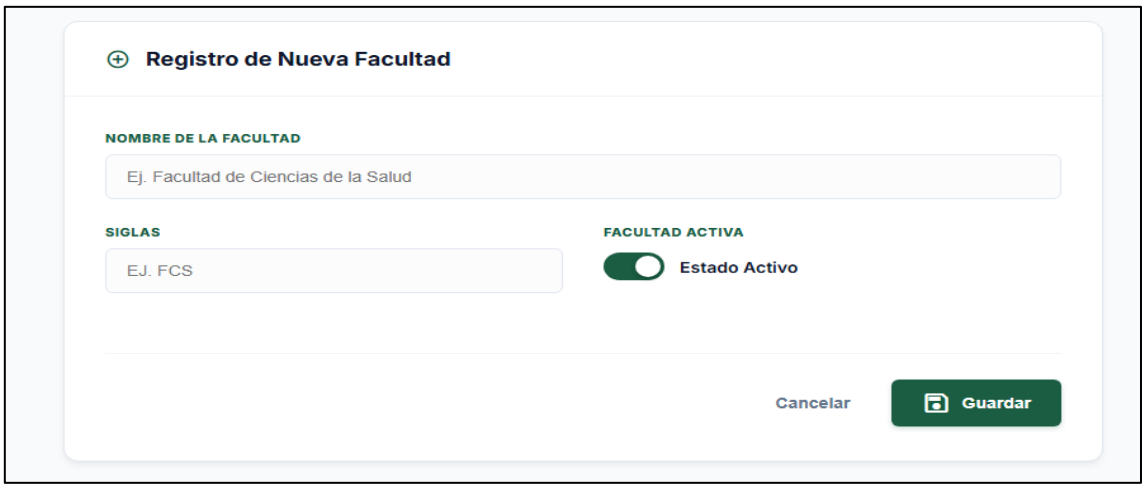

Fig. 12. Interfaz para registrar una nueva facultad

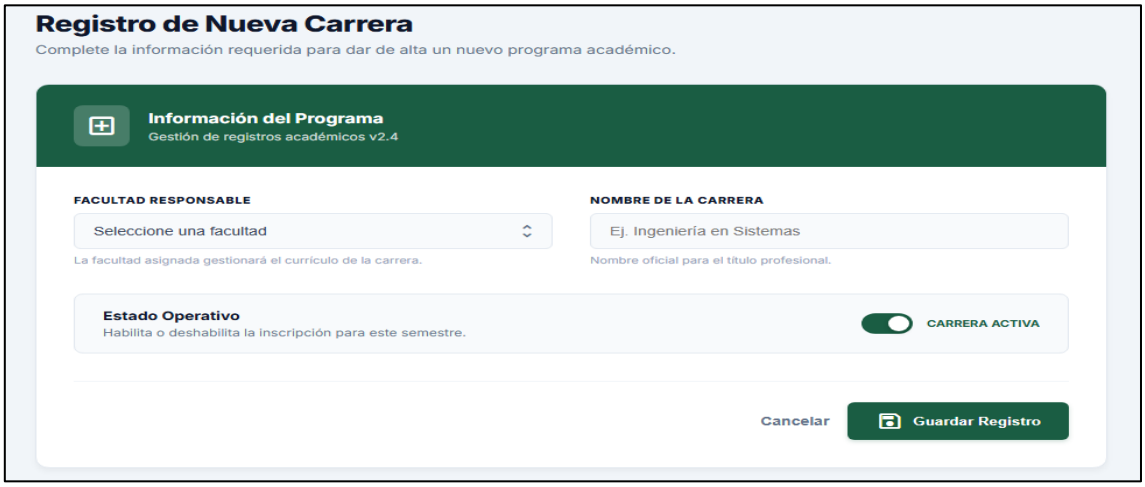

Fig. 13. Interfaz para registrar una nueva carrera

Fig. 14. Interfaz para gestionar solicitudes de inicio de titulación

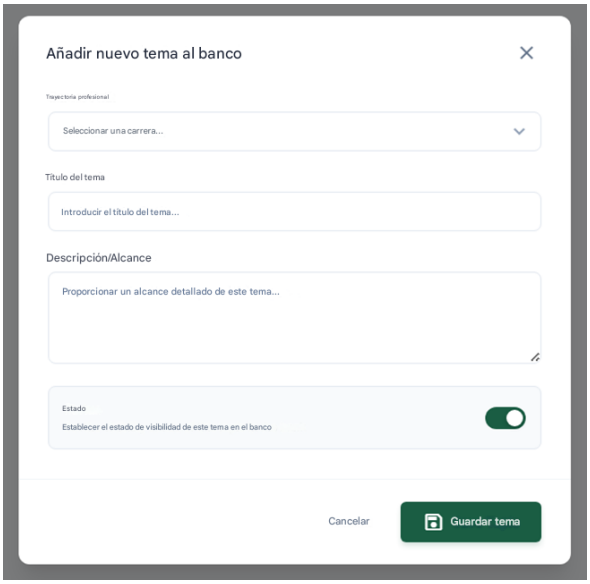

Fig. 15. Interfaz para añadir un nuevo tema al banco de temas de titulación

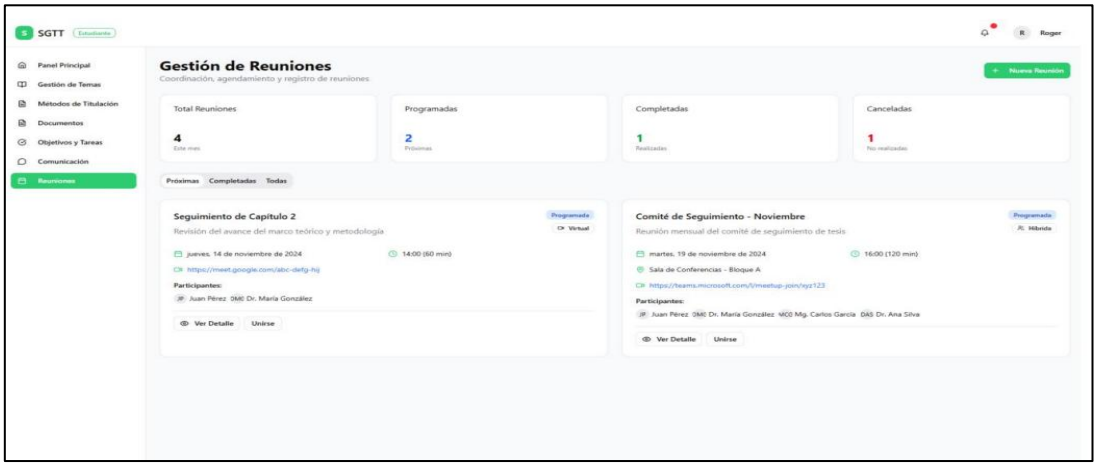

Fig. 16. Interfaz para gestionar reuniones

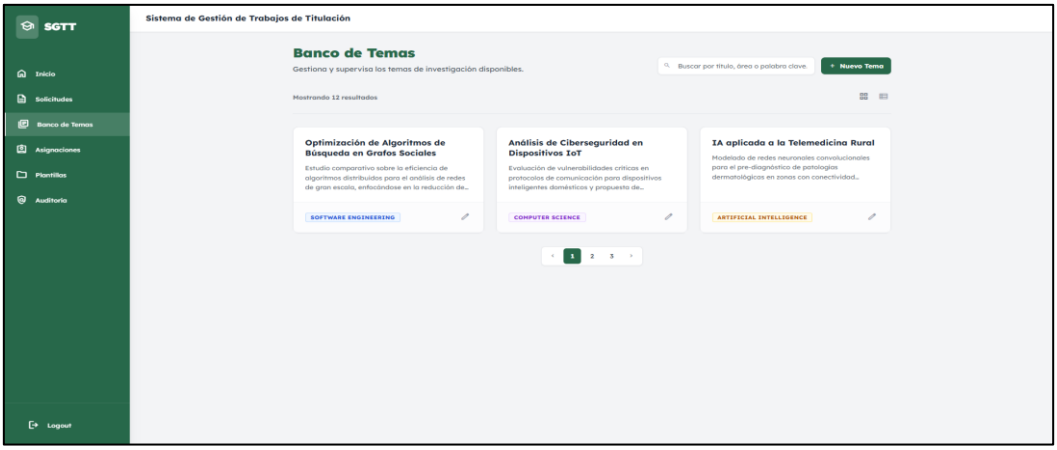

Fig. 17. Interfaz del banco de temas disponibles

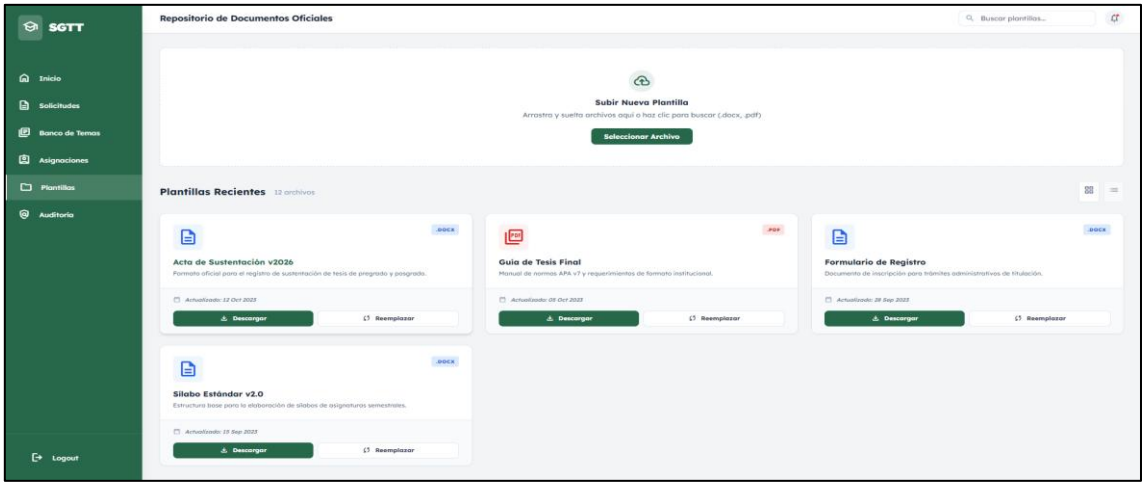

Fig. 18. Interfaz subir documentos

3.5. Historias de Usuario

Basado en el análisis detallado de los datos recolectados (entrevistas a estudiantes, graduados y docentes), he transformado las necesidades y "puntos de dolor" identificados en Historias de Usuario (HU) formales.

3.5.1. Gestión de Temas y Asignaciones

ID: HU-01	Nombre: Selección y Propuesta de Temas de Titulación
Rol	Estudiante
Descripción	Como estudiante en proceso de titulación, quiero poder visualizar el banco de temas disponibles o proponer mi propio tema de investigación en la plataforma, para agilizar la etapa de formulación de la propuesta y asegurar que mi tema sea validado por la comisión.
Criterios de Aceptación	1. El sistema debe permitir al estudiante filtrar temas por línea de investigación. 2. Debe existir una opción para "Proponer Tema Nuevo" con campos para título, descripción y justificación. 3. El sistema debe notificar al estudiante cuando su tema haya sido aprobado o rechazado por la Comisión. 4. Un tema seleccionado por un estudiante debe bloquearse para otros usuarios temporalmente.
Prioridad	Alta
Fuente	Entrevista Docente Titulación (Anexo 3), Entrevistado 3 (Dificultad elección tema).

Tabla 11: HU-01

ID: HU-02	Nombre: Asignación de Tutores y Directores
Rol	Coordinador / Comisión Académica
Descripción	Como coordinador de la carrera, quiero asignar directores y revisores a los proyectos aprobados mediante el sistema, para formalizar el proceso y evitar la demora en la búsqueda de tutores disponibles que reportaron los estudiantes.

Criterios de Aceptación	1. El sistema debe listar los docentes disponibles y su carga actual de tesis. 2. Al realizar la asignación, el sistema debe enviar una notificación automática al docente y al estudiante. 3. Debe permitir reasignar un tutor en caso de fuerza mayor. 4. Debe generar un registro histórico de quién fue el tutor asignado.
Prioridad	Alta
Fuente	Graduado 1 (Falta de info sobre tutores), Graduado 2 (Dificultad encontrar tutor).

Tabla 12: HU-02

3.5.2. Gestión Académica

Estas historias abordan el problema crítico de la "pérdida de documentos" y el uso de herramientas informales (WhatsApp/Correo) para entregas importantes.

ID: HU-03	**Nombre: Gestión y Control del Cronograma**
Rol	Estudiante y Tutor
Descripción	Como usuario del sistema, quiero visualizar un cronograma interactivo con las fechas límite de cada etapa (propuesta, avances, borrador final), para evitar retrasos y gestionar mejor mi tiempo durante el semestre.
Criterios de Aceptación	1. El cronograma debe mostrar alertas visuales (colores) según la proximidad de la fecha de entrega. 2. El tutor debe poder modificar fechas de entregas parciales específicas para sus estudiantes. 3. El estudiante debe ver el porcentaje de avance de su cronograma. 4. Las fechas deben estar sincronizadas con el calendario académico oficial.
Prioridad	Media-Alta
Fuente	Estudiante en proceso (Retrasos), Graduado 2 (Problemas gestión tiempo), Docente (Control de cronogramas).

Tabla 13: HU-03

ID: HU-04	**Nombre: Repositorio de Avances y Control de Versiones**
Rol	Estudiante
Descripción	Como estudiante, quiero subir mis documentos de avance (PDF/Word) directamente a la plataforma y recibir retroalimentación allí mismo, para evitar el uso de correos informales, mantener un historial de correcciones y asegurar la trazabilidad de mis entregas.
Criterios de Aceptación	1. El sistema debe permitir la carga de archivos con restricción de formato y peso. 2. Debe mantener un historial de versiones (v1, v2, v3) accesible para el tutor y el estudiante. 3. El tutor debe poder agregar comentarios o rúbricas de calificación sobre la entrega. 4. El sistema debe registrar la fecha y hora exacta de la subida (timestamp).
Prioridad	Alta (Crítica)
Fuente	Graduado 1 (Historial correcciones), Graduado 3 (Rúbricas), Docente (Registro de evidencias).

3.5.3. Comunicación y colaboración

Diseñado para reemplazar el uso disperso de WhatsApp y Zoom mencionado por todos los entrevistados.

ID: HU-05	Nombre: Gestión de Tutorías y Reuniones
Rol	Docente / Tutor
Descripción	Como tutor, quiero agendar reuniones de seguimiento con mis estudiantes y registrar los acuerdos tomados (actas automáticas), para formalizar la asistencia y tener evidencia del acompañamiento realizado.
Criterios de Aceptación	1. El sistema debe permitir agendar una reunión (fecha, hora y enlace de videoconferencia). 2. Debe existir un formulario para generar un "Acta de Reunión" rápida con los puntos tratados y compromisos. 3. El acta debe guardarse y ser visible para estudiante y tutor. 4. Debe permitir marcar la asistencia del estudiante a la tutoría.
Prioridad	Alta
Fuente	Propuestas de mejora (Actas automáticas), Graduado 2 (Coordinar reuniones), Docente (Falta de reuniones).

Tabla 15: HU-05

ID: HU-06	Nombre: Sistema de Notificaciones y Alertas
Rol	Todos los usuarios
Descripción	Como usuario, quiero recibir notificaciones automáticas (en el sistema y por correo) sobre entregas próximas, retroalimentación recibida o reuniones agendadas, para mantenerme informado sin depender de mensajes informales de WhatsApp.
Criterios de Aceptación	1. Notificar al estudiante cuando el tutor suba una corrección. 2. Notificar al tutor cuando el estudiante suba un avance. 3. Enviar recordatorios 24 horas antes de una fecha límite del cronograma. 4. Enviar alertas cuando una asignación administrativa se haya realizado.
Prioridad	Media
Fuente	Estudiantes (Recordatorios automáticos), Graduado 1 y 3 (Notificaciones).

Tabla 16: HU-06

3.5.4. Administrativo y reportes

Esta historia de usuario busca optimizar la generación de actas y reportes oficiales, reduciendo la carga operativa manual y garantizando la integridad de la información al cierre del proceso.

ID: HU-07	Nombre: Generación de Reportes y Actas Finales
Rol	Coordinador / Docente Titulación
Descripción	Como personal administrativo/docente, quiero generar automáticamente las actas de calificación y reportes de estado de los estudiantes, para reducir la carga manual de crear documentos en Word y minimizar errores humanos.
Criterios de Aceptación	1. El sistema debe permitir exportar reportes en PDF con los datos precargados del estudiante y proyecto. 2. Debe permitir generar el acta de aprobación de propuesta y acta de calificación final. 3. El sistema debe mostrar un dashboard con el estado (semáforo) de todos los estudiantes (A tiempo, Retrasado, En riesgo).
Prioridad	Media
Fuente	Docente Titulación (Actas en Word manuales, carga administrativa), Coordinadora.

Tabla 17: HU-07

3.6. Discusión

Los resultados obtenidos confirman que la dependencia de canales informales en la gestión de titulación genera problemas recurrentes de trazabilidad y pérdida de documentos (Sari et al., 2025; Schopfel et al., 2025), problemas que el SGTIC aborda directamente mediante un módulo centralizado de comunicación y un repositorio de entregas con versionado. La integración directa con el SGA diferencia al SGTIC de la mayoría de los sistemas revisados, que dependen de cargas manuales o ecosistemas tecnológicos propios, siguiendo en cambio un modelo modular y escalable similar al de la UES.

La tasa de aceptación del 96 % en la validación de requisitos confirma que el proceso de elicitación captura adecuadamente las necesidades de los actores institucionales. La aplicación de Scrum adaptado en ambas fases del proyecto resulta efectiva para gestionar la incertidumbre inherente a los procesos de ingeniería de requisitos y para garantizar entregas verificables en cada sprint de construcción (Schwaber & Sutherland, 2020; Pikkarainen et al., 2008). Las principales limitaciones del trabajo son el tamaño de la muestra en las sesiones de validación determinado por la disponibilidad de usuarios durante el período de ejecución y la dependencia de los permisos de acceso a las APIs del SGA para la integración con el sistema institucional.

4. CONCLUSIÓN

El presente trabajo documenta el análisis, diseño y construcción del SGTIC para la UTEQ, demostrando que es posible desarrollar un sistema de gestión de titulación institucional con cobertura completa del ciclo del proceso dentro de un proyecto universitario. La condición para lograrlo es que el enfoque metodológico integre de forma explícita la especificación formal de requisitos, la trazabilidad activa y la construcción guiada directamente por los artefactos producidos en la fase de ingeniería de requisitos.
La combinación de entrevistas semiestructuradas, cuestionarios en línea y revisión de normativa produce un catálogo de 20 requisitos funcionales, 7 no funcionales y 10 de interfaz, todos validados con una tasa de aceptación del 96 %. La arquitectura de tres capas Angular en el frontend, Spring Boot en el backend y PostgreSQL en Azure resulta adecuada para los requisitos de seguridad, trazabilidad y escalabilidad del sistema. La integración directa con el SGA elimina la dependencia de procesos manuales en la validación de requisitos académicos, lo que constituye la principal diferencia del SGTIC respecto a los sistemas revisados.

El SGTIC resuelve el problema central identificado: la gestión informal del proceso de titulación mediante canales no institucionales, con los problemas asociados de pérdida de trazabilidad, dificultad de seguimiento y ausencia de registros verificables. Al centralizar el proceso en una plataforma con roles definidos, notificaciones automáticas, repositorio de entregas con versionado e integración con el SGA, el sistema provee a la coordinación académica los instrumentos necesarios para supervisar y mejorar el proceso de titulación de forma sostenida.

Como trabajo futuro, se identifican tres líneas prioritarias: la implementación de un módulo de inteligencia artificial para el análisis de similitud entre propuestas de temas, que complemente la validación realizada por coordinación; la incorporación de un pipeline de integración y entrega continua (CI/CD) para automatizar las pruebas de regresión en cada sprint de mantenimiento; y el desarrollo de una versión Progresiva Web App del frontend para habilitar notificaciones push en los dispositivos móviles de los actores de mayor frecuencia de uso.

REFERENCIAS

Sommerville, I. (2020). Software engineering (10.a ed.). Pearson.

Pohl, K., & Rupp, C. (2021). Requirements engineering fundamentals (2.a ed.). Rocky Nook, 2021.

Consejo de Educación Superior. (2022). Reglamento de Régimen Académico. https://vlex.ec/vid/reglamento-regimen-academico-915166768

Tapia, J. C., Avilés, F. P., Cuesta, D. A., & García, J. Z. (2023). Digital transformation in higher education: Proposed initiatives from the Salesian Polytechnic University assessment. Proceedings of the IEEE 7th Ecuador Technical Chapters Meeting (ETCM), 1–6. https://doi.org/10.1109/ETCM58927.2023.10309007

Sari, M., Wahjuni, T., Prasetyowati, R., & Jati, G. (2025). Utilization of Google Apps to improve the quality of services for organizing the undergraduate thesis defense registration. Jurnal Manajemen Pendidikan, 16(1), 23–39. https://doi.org/10.21009/jmp.v16i1.54038

Schopfel, J., Boock, M., Rasuli, B., & van Wyk, B. (2025). New frontiers of electronic theses and dissertations. MDPI.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. (2024a). Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2024–2028.

Sukorini, R. S., Marini, A., & Aulia, R. N. (2024). New era of higher education digital: Transformation and information system management. Improvement, 11(2), 154–166. https://doi.org/10.21009/improvement.v11i2.49441

Carlos Herrera, L., et al. (2024). Eficiencia terminal en la educación superior: Hacia un nuevo enfoque. Revista Educación Superior y Sociedad, 36(1), 245–261. https://doi.org/10.54674/ESS.V36I1.694

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. Scrum.org.

Prasetya, D. I. S., et al. (2021). Effectiveness analysis of distributed Scrum model. Procedia Computer Science, 179, 790–800.

Pikkarainen, M., et al. (2008). The impact of agile practices on communication in software development. Empirical Software Engineering, 13(3), 303–337.

ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering: Life cycle processes — Requirements engineering. IEEE Standards. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8559686

Gillani, A., et al. (2022). Integration of software architecture in requirements elicitation. IEEE Access, 10, 61094–61112.

Khan, M. N., et al. (2022). A comparative systematic analysis of stakeholder identification methods. IEEE Access, 10, 19745–19759.

Fowler, M. (2020). UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language (3.a ed.). Addison-Wesley.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. (2024b). Reglamento de la Unidad de Integración Curricular.

ul Amin, T., Shahzad, B., Fazal-e-Amin, & Shoaib, M. (2021). Economical requirements elicitation techniques during COVID-19: A systematic literature review. *Computers, Materials & Continua*, *67*(2), 2665–2680: https://doi.org/10.32604/cmc.2021.013263

Caracterización de buenas prácticas en la elicitación de requisitos de software referidas en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148. *Publicaciones en Ciencias y Tecnología*, *14*(2), 91–99. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35706.82889

Caracterización de buenas prácticas en la elicitación de requisitos de software referidas en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148. *Publicaciones en Ciencias y Tecnología*, *14*(2), 91–99. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35706.82889

Anexos

- ANEXO 1: Guía de entrevista semiestructurada aplicada a docentes y coordinadores. Enlace disponible:https://drive.google.com/file/d/1t16xIFRv7If1dVltujrbfP0PBNgGX_8L/view?usp=sharing
- ANEXO 2: Entrevistas a estudiantes en proceso y graduados de la UTEQ. Enlace disponible: https://drive.google.com/drive/folders/1-bz4DQacp4g50BTzXbVyV-UJgAAbVfhO?usp=sharing

- ANEXO 3: Diagramas UML

Diagramas de caso de uso

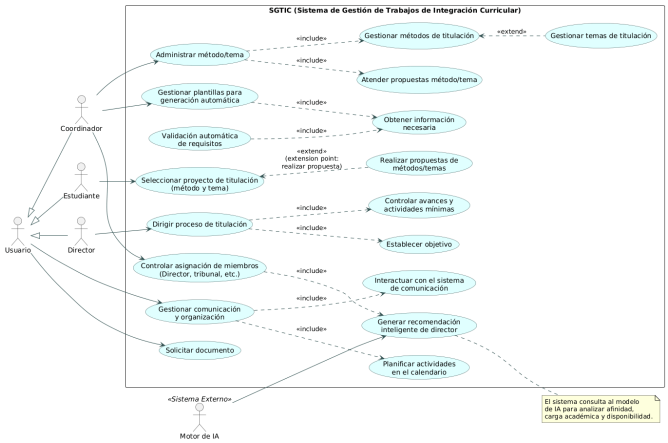

Fig. 19: *Diagrama de casos de uso general*

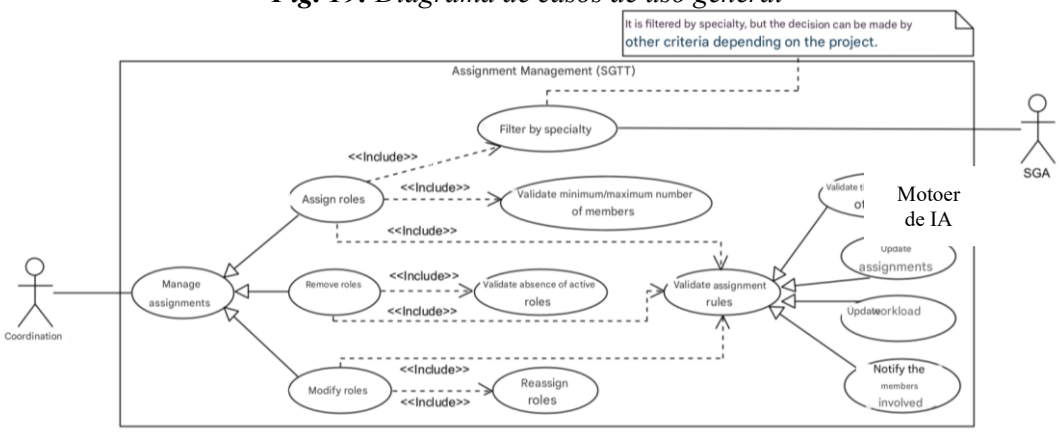

Fig. 20: *Diagrama de casos de uso para gestionar las asignaciones*

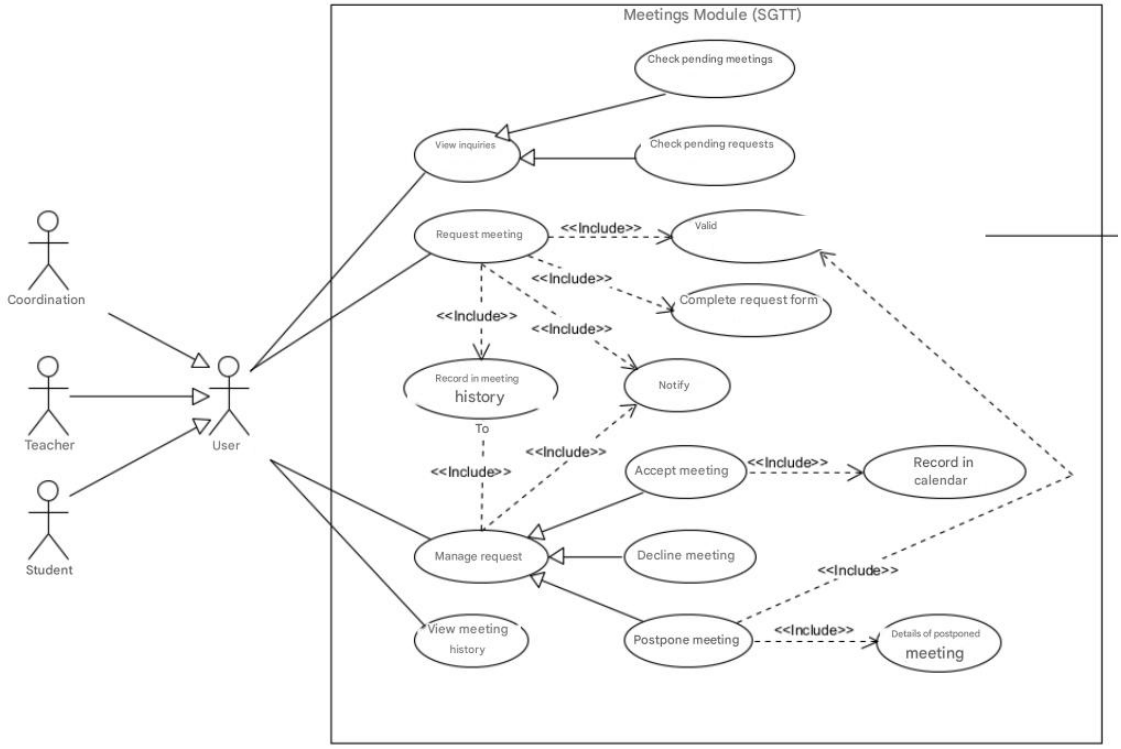

Fig. 21: *Diagrama de casos de uso para la gestión de reuniones*

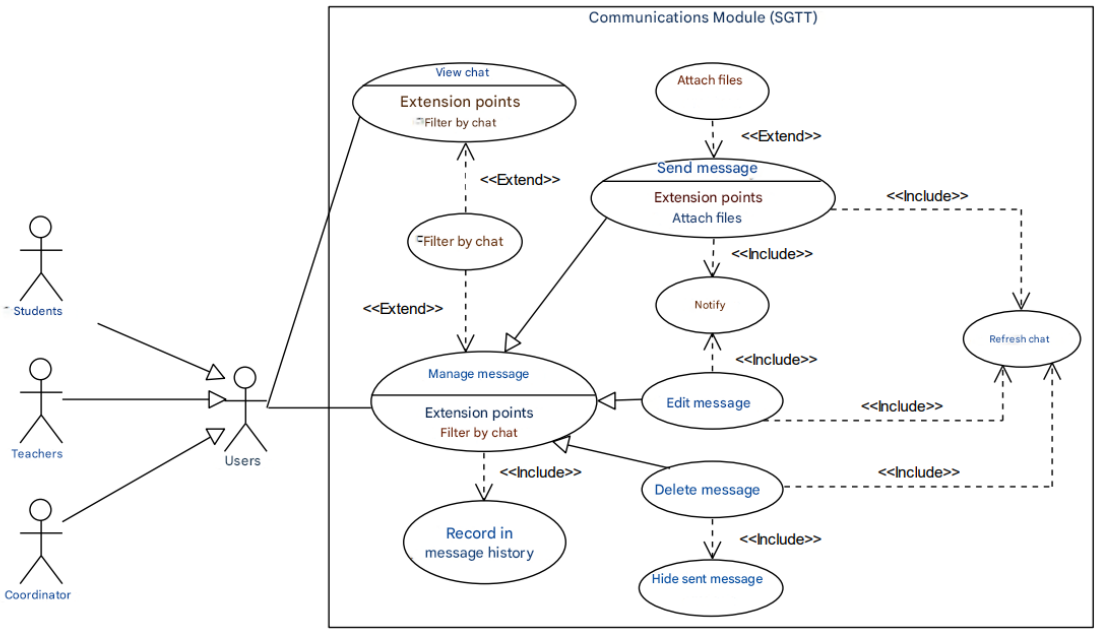

Fig. 22: *Diagrama de casos de uso para el módulo de comunicación*

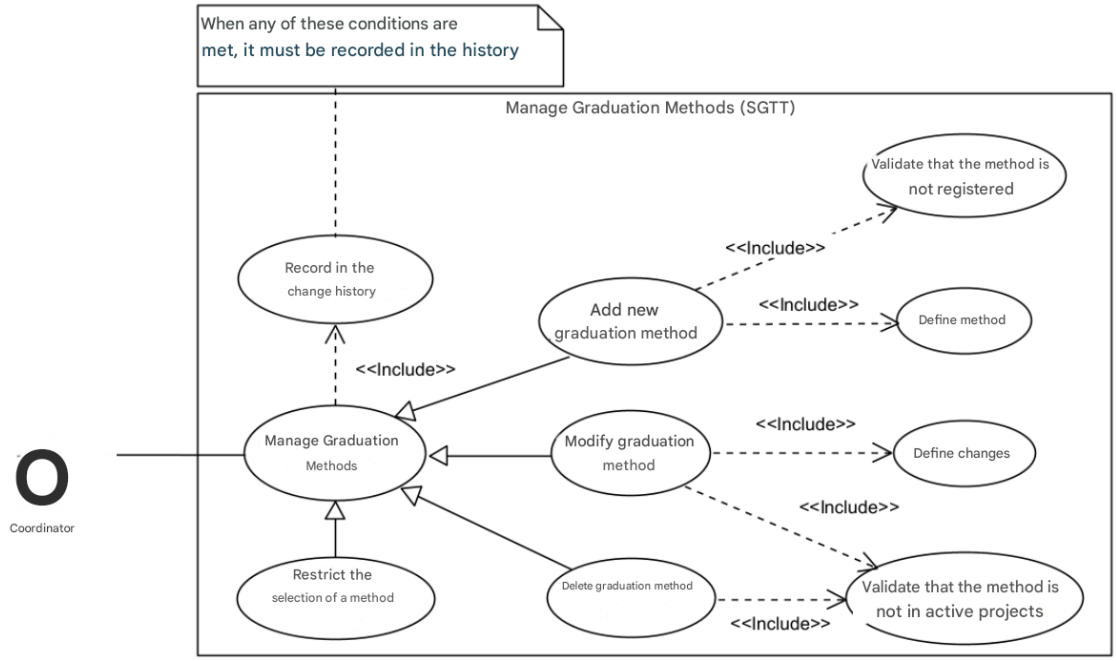

Fig. 23: *Diagrama de casos de uso para gestionar métodos de titulación*

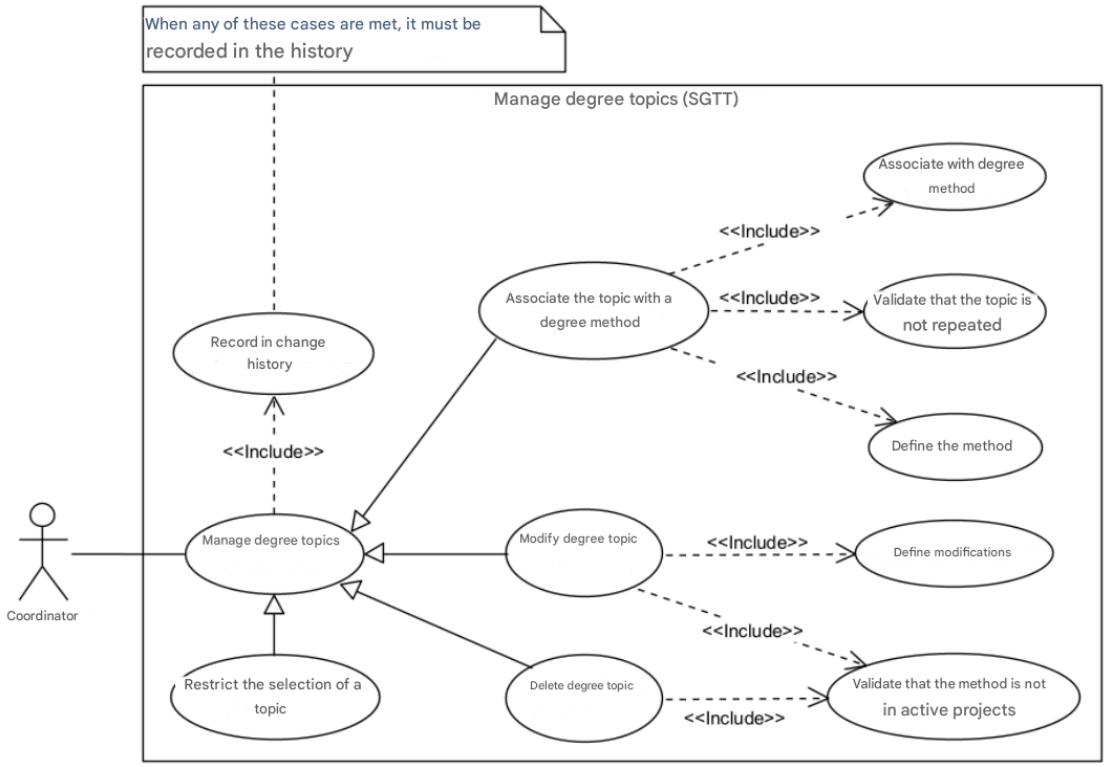

Fig. 24: *Diagrama de casos de uso para gestionar los temas de titulación*

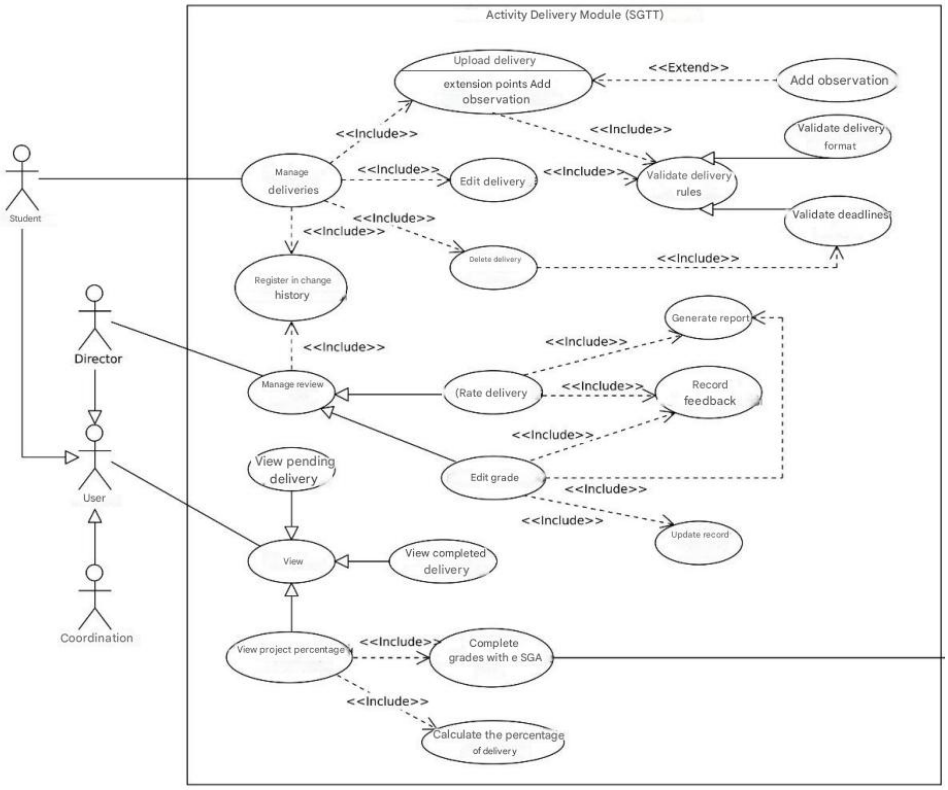

Fig. 25: *Diagrama de casos de uso para gestionar la entrega de actividades*

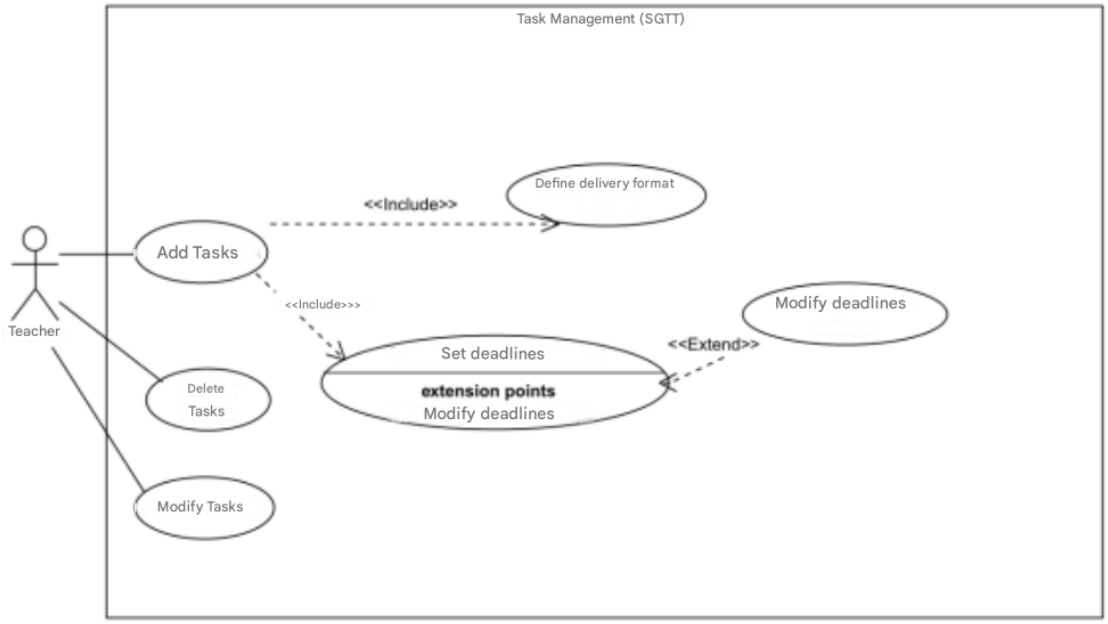

Fig. 26: *Diagrama de casos de uso para gestionar tareas*

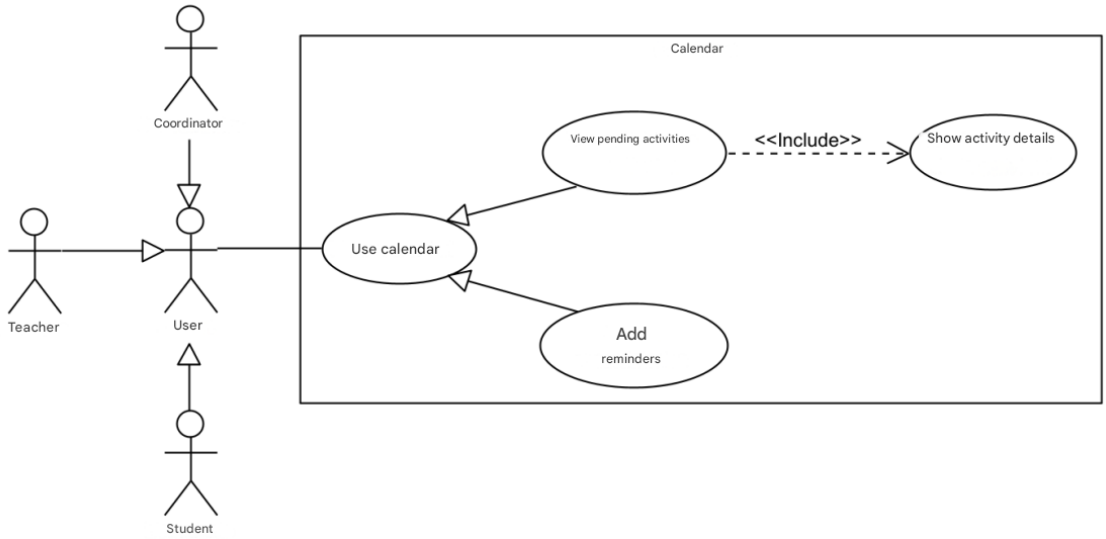

Fig. 27: *Diagrama de casos de uso para el calendario*

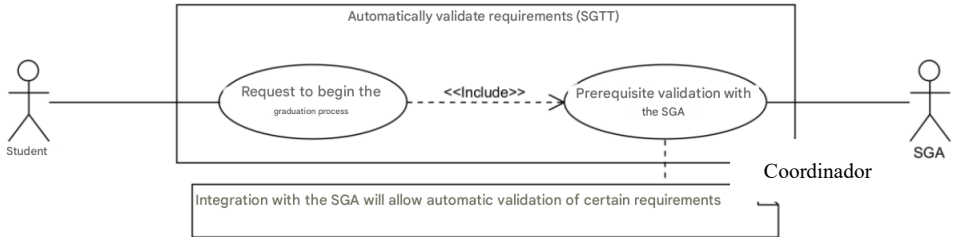

Fig. 28: *Diagrama de casos de uso para solicitar inicio de sesión*

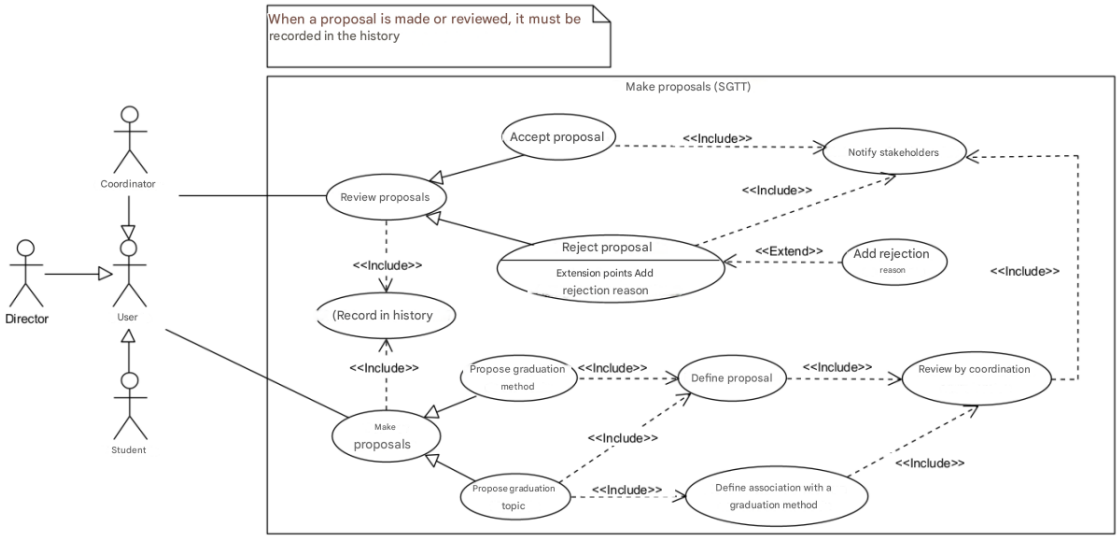

Fig. 29: *Diagrama de casos de uso para realizar propuestas*

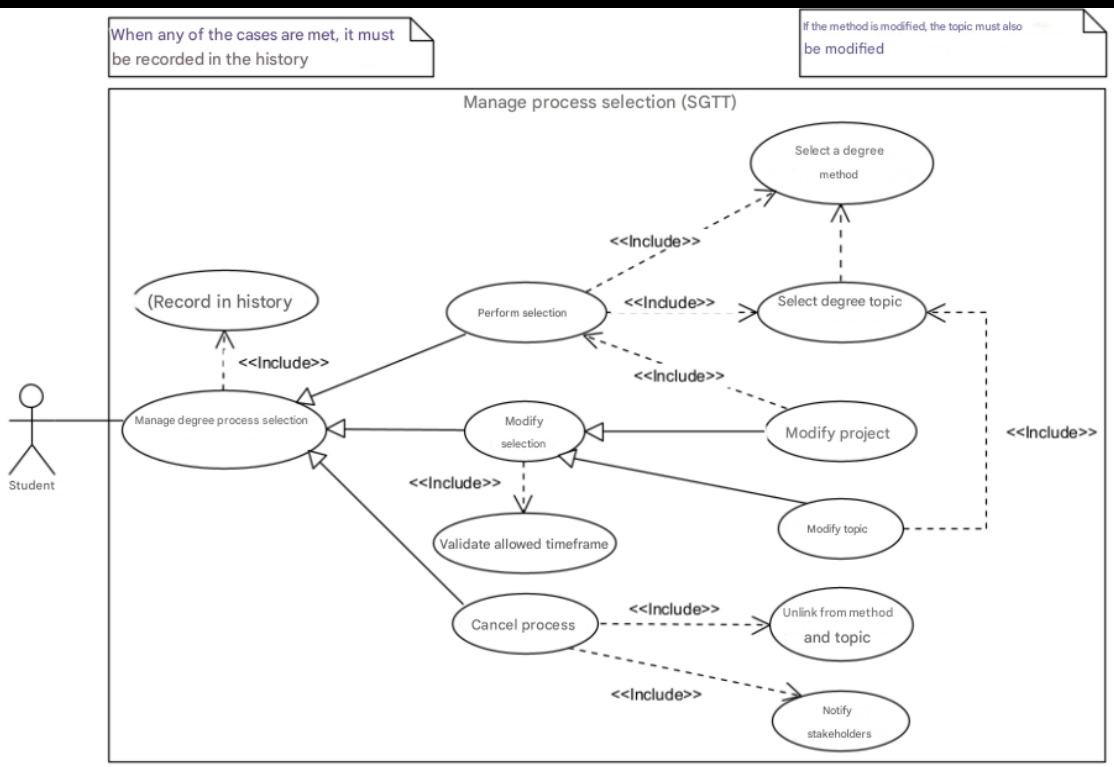

Fig. 30: *Diagrama de casos de uso para iniciar un proceso de titulación*

Diagrama de secuencias

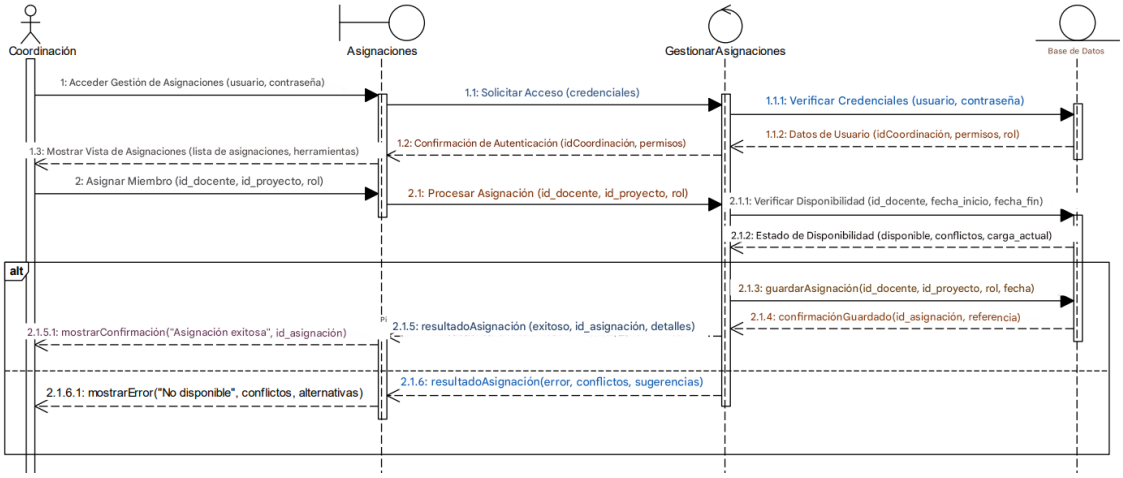

Fig. 31: *Diagrama de secuencias para gestionar asignaciones*

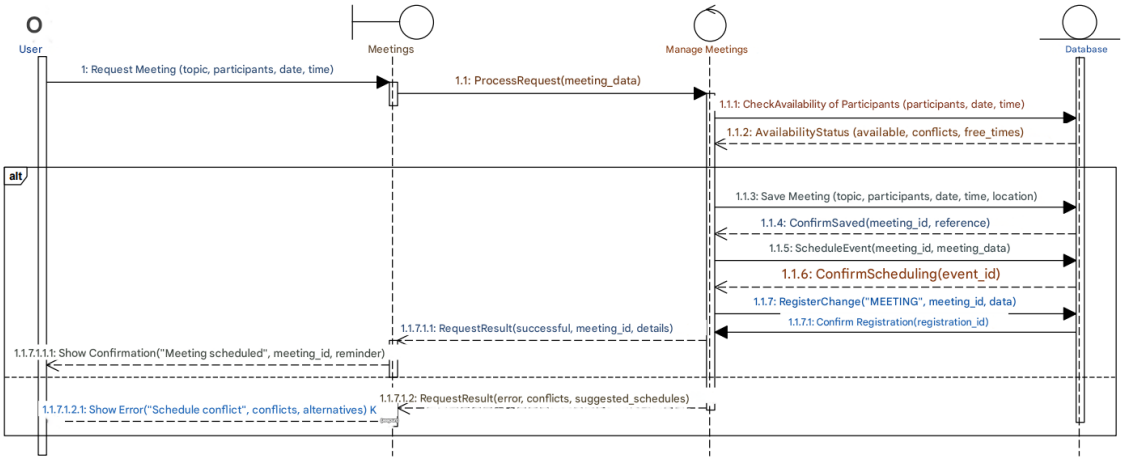

Fig. 32: *Diagrama de secuencias para gestionar reuniones*

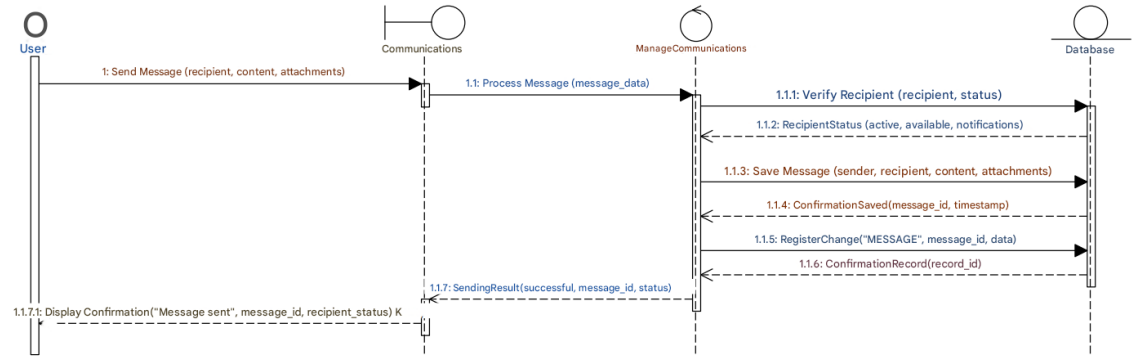

Fig. 33: *Diagrama de secuencias para la comunicación*

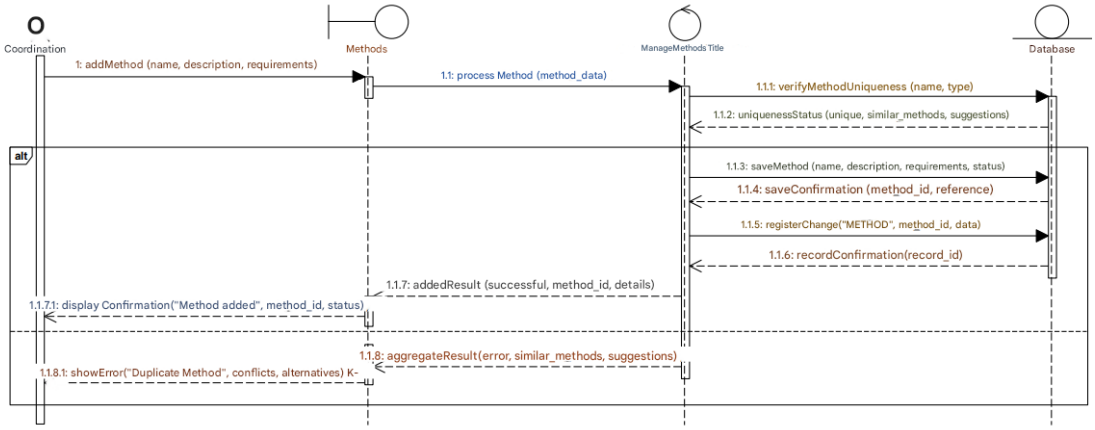

Fig. 34: *Diagrama de secuencias para gestionar métodos de titulación*

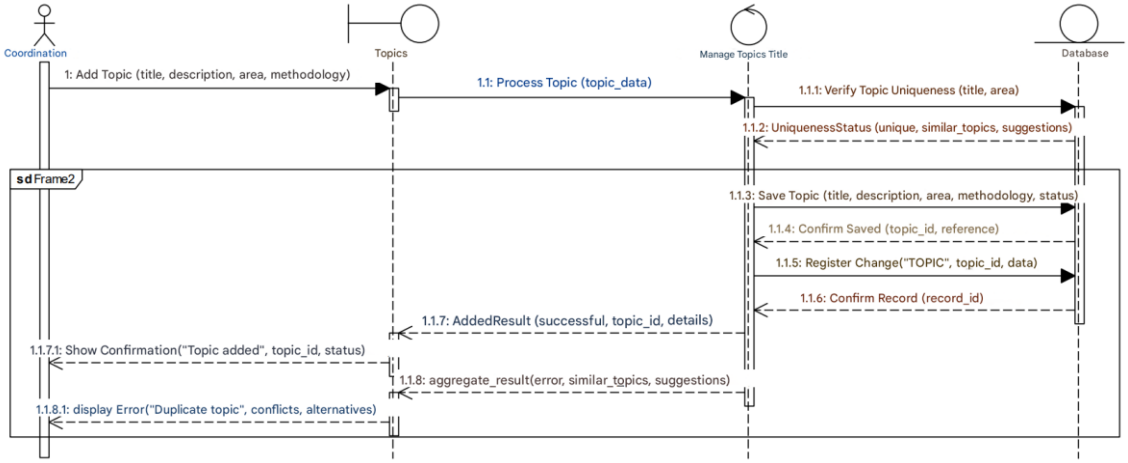

Fig. 35: *Diagrama de secuencias para gestionar temas de titulación*

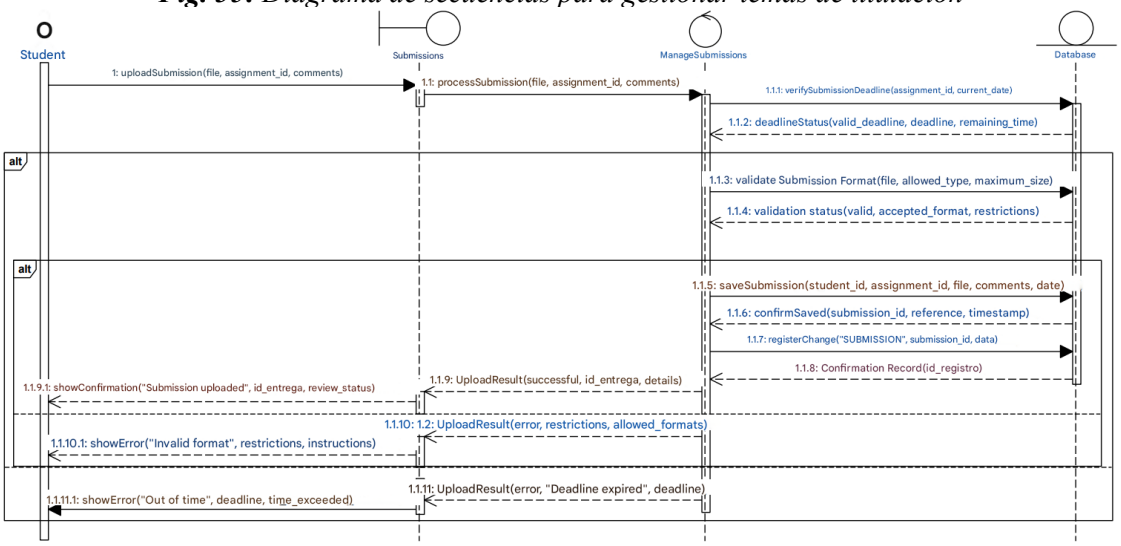

Fig. 36: *Diagrama de secuencias para gestionar entregas*

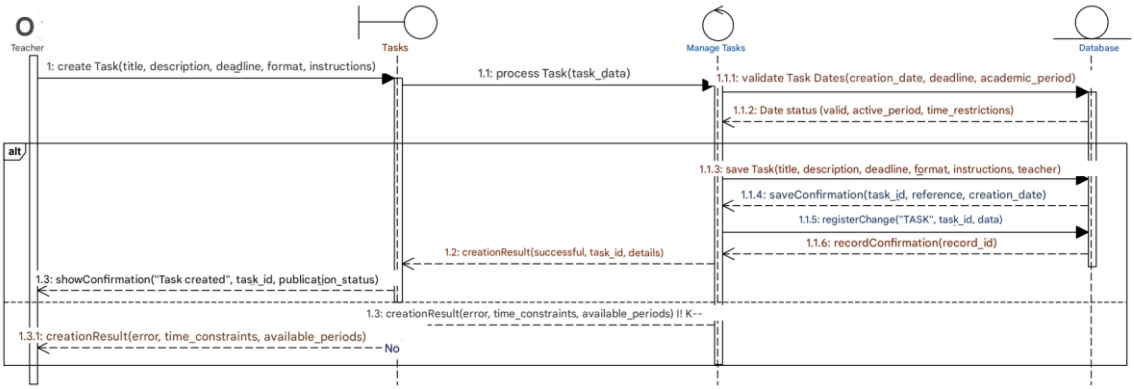

Fig. 37: *Diagrama de secuencias para gestionar tareas*

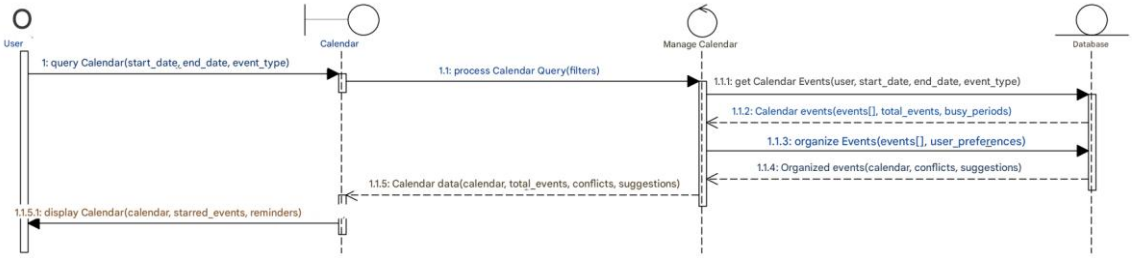

Fig. 38: *Diagrama de secuencias para el calendario*

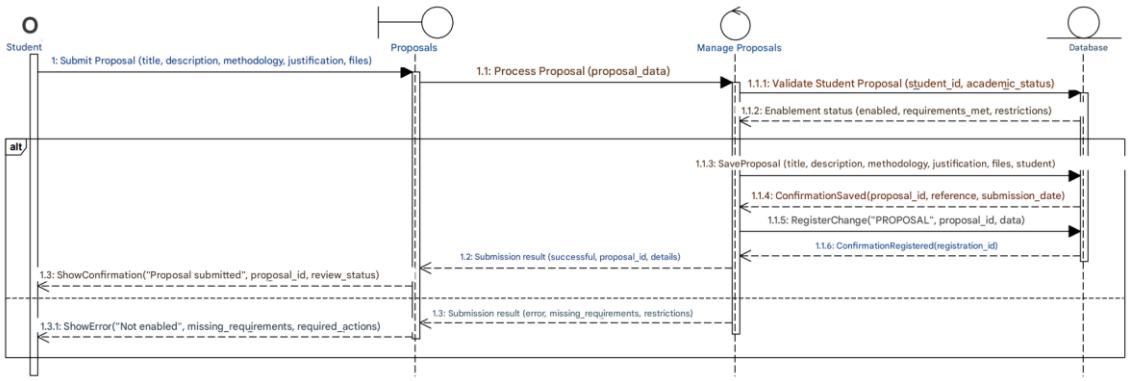

Fig. 39: *Diagrama de secuencias para realizar propuestas*

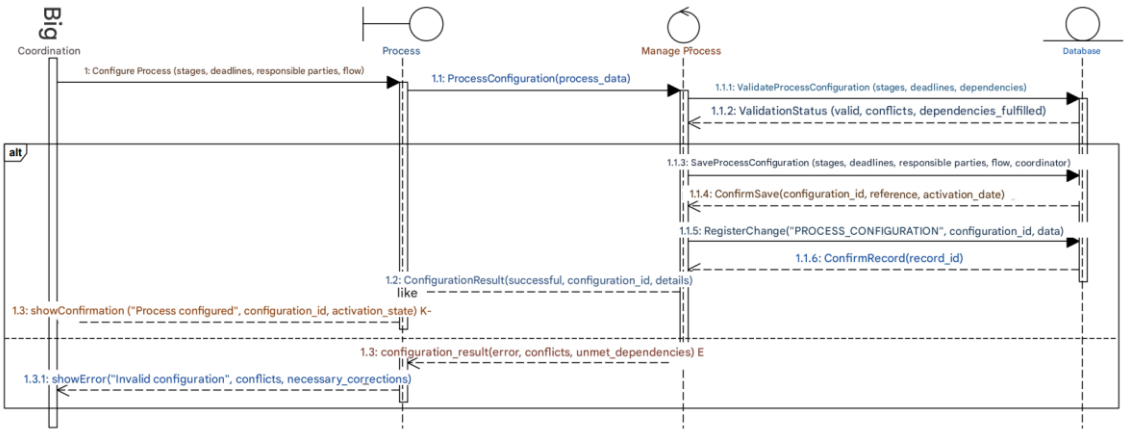

Fig. 40: *Diagrama de secuencias para gestionar proceso de titulación*

Diagrama de Despliegue

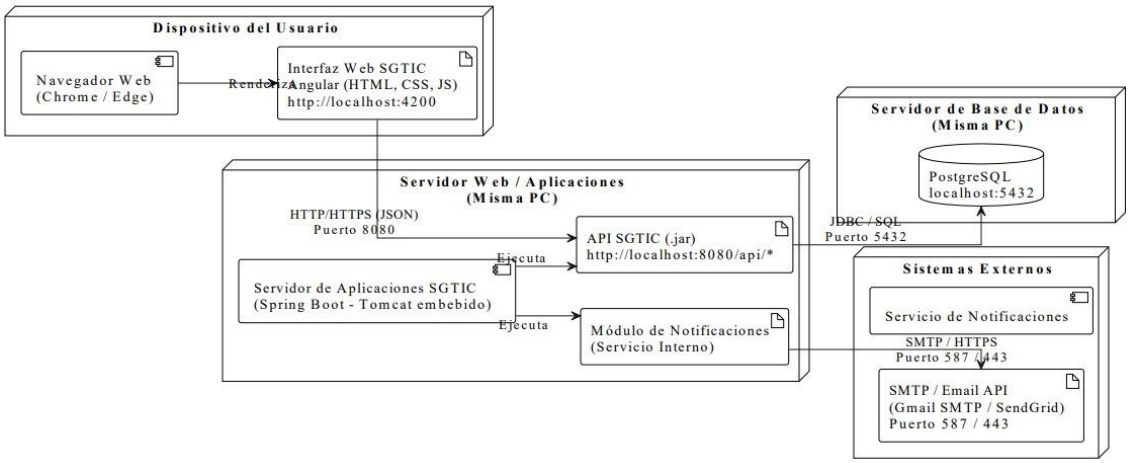

Fig. 41: *Diagrama despliegue*